

声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。

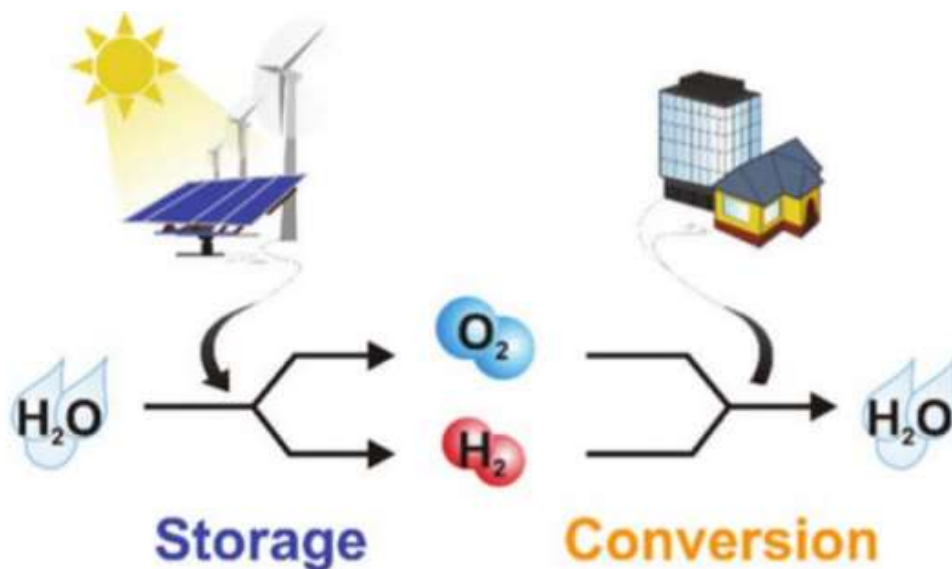
计算电催化

主讲人：刘锦程

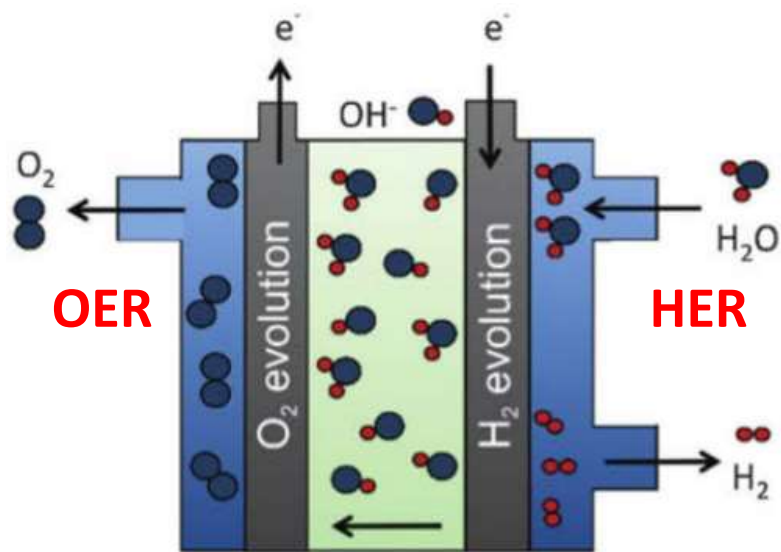
电催化计算基础（补充内容）

电催化计算思路和热催化类似，文献中最常见的台阶图方法不用考虑过渡态，只需要计算中间体的能量即可，只需要多考虑eU的贡献即可。

基于Norskov的经典电催化计算方法（忽略静电势和溶剂化作用）。实际电极反应是个极复杂的过程，精确考虑静电势、溶剂化作用、双电层结构、传质速率等是前沿课题。

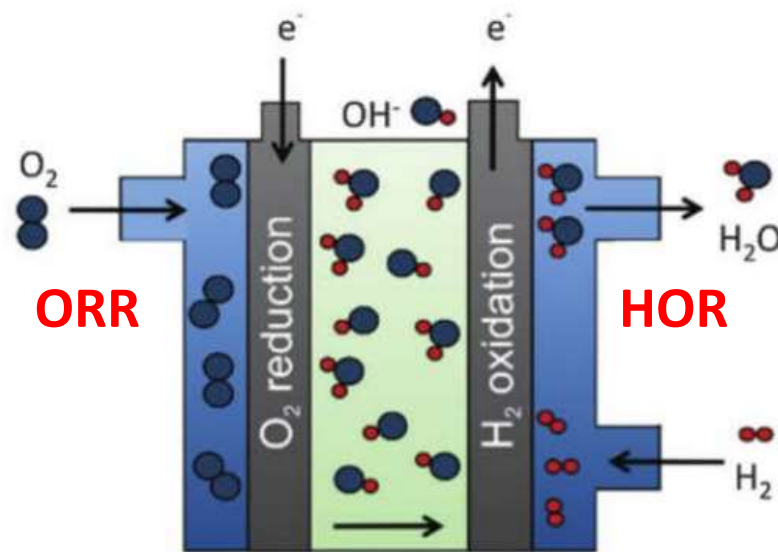
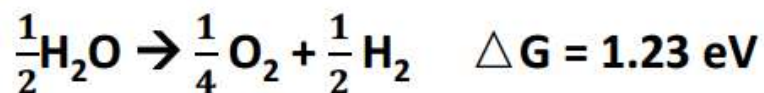


ORR、OER、HER、HOR反应



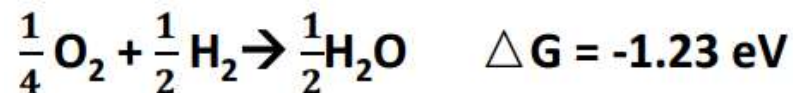
电解池示意图

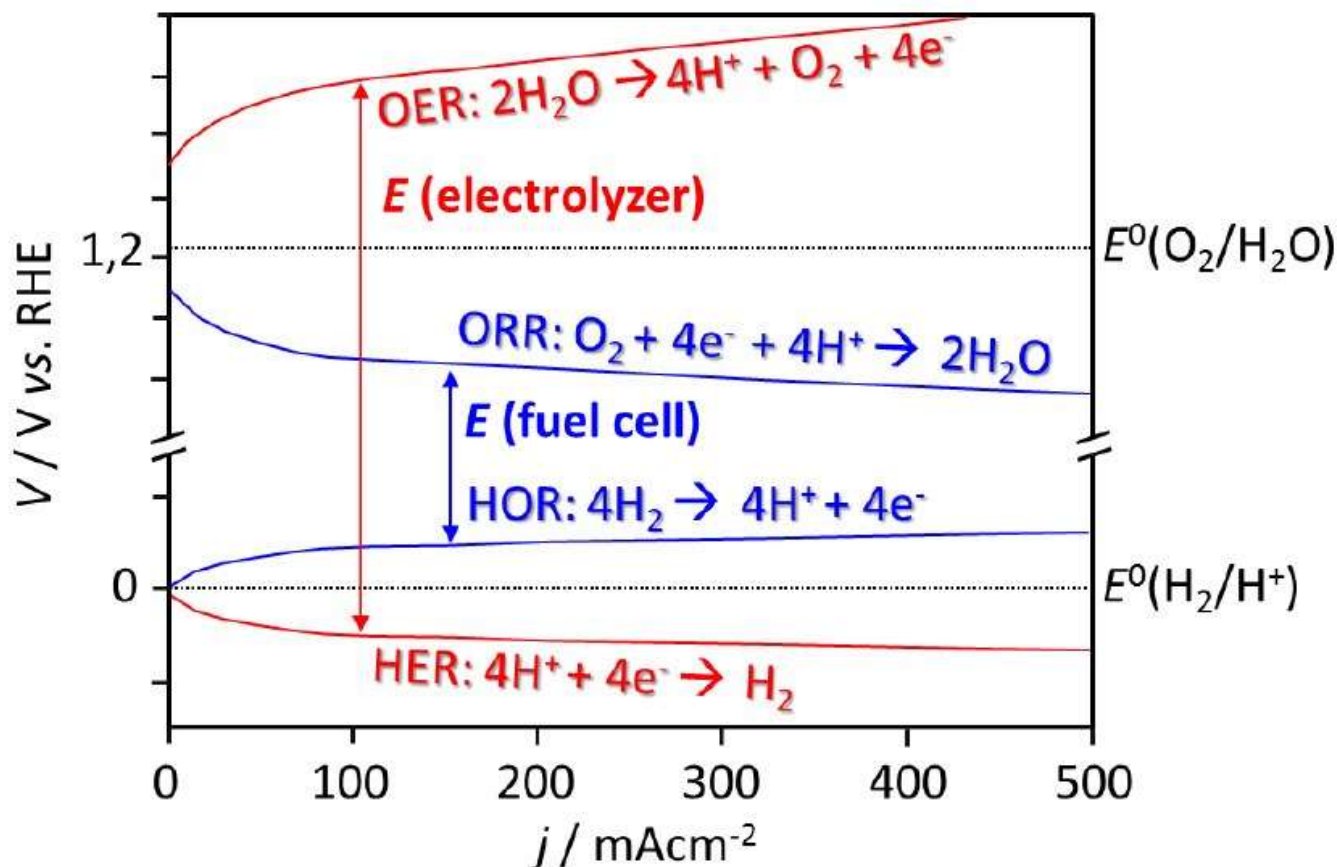
(吸热)电能 → 化学能



氢氧燃料电池示意图

(放热)化学能 → 电能





研究电催化材料就是想办法在一定的电流密度下把**过电势降 (η) 到最低**。

所以评估一个电催化材料好不好最直接的就是算出过电势的大小。
比如：OER反应理想情况只需要1.23 V (SHE)，实际上需要1.53 V (SHE) 的电压，则过电势就是0.3 V。

过电势计算

影响过电势的因素非常复杂，比如：电流大小，反应的能量变化，能垒，传质速率，电极材料电导率，等。

但是最关键的影响因素是催化反应的能量变化

所以，Norskov就发展了一套非常简单的估算过电势的方法，一直沿用至今：

经典必读文章：

J. Phys. Chem. B **2004**, *108*, 17886-17892. (ORR, OER)

J. Electrochem. Soc. **2005**, *152*, J23-J26. (HER)

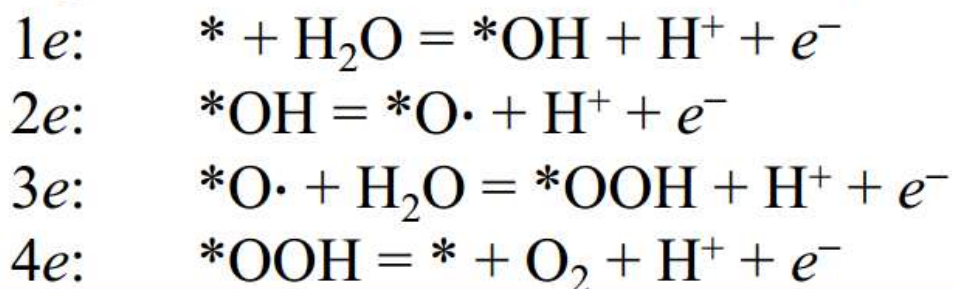
过电势降 (η) = 实际电极电势(U) - 理论平衡电势(U^{eq})

比如：OER过电势的计算方法：

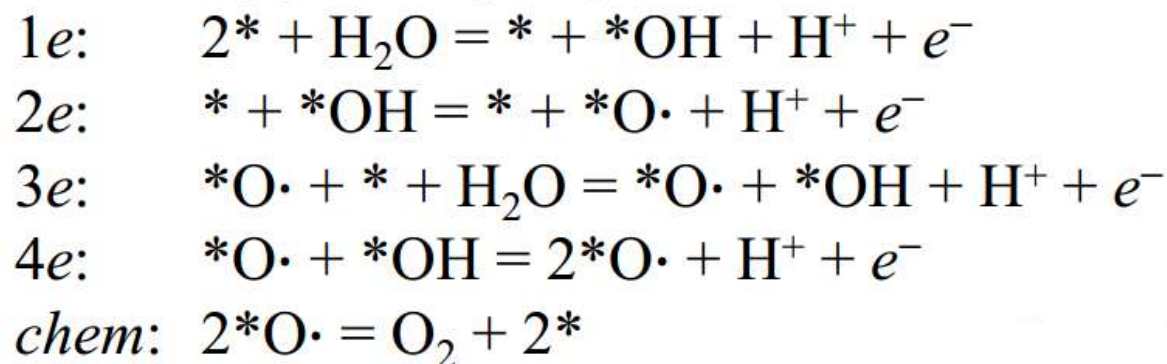
实际电极电势(U)， $U = \text{能量上升最高的一步的能量}/e$

oxygen evolution reaction (OER) mechanisms

water hydrogen atom abstraction (WHAA) mechanism

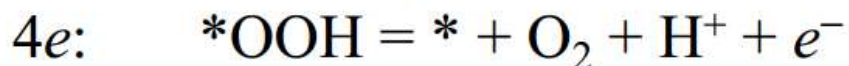
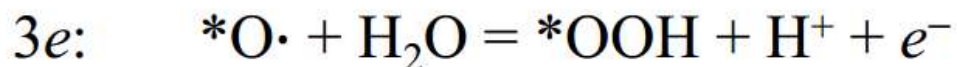
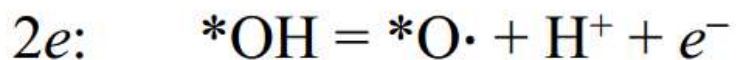
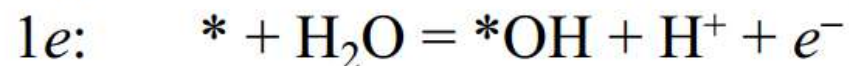


intramolecular oxygen coupling (IMOC) mechanism



DG Nocera *et al.* *JACS* **2016**, *138*, 4229.

water hydrogen atom abstraction (WHAA) mechanism



$$\Delta G(1) = G(*\text{OH}) + G(\text{H}_2)/2 + eU - G(*) - G(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Delta G(2) = G(*\text{O}) + G(\text{H}_2)/2 + eU - G(*\text{OH})$$

$$\Delta G(3) = G(*\text{OOH}) + G(\text{H}_2)/2 + eU - G(*\text{O}) - G(\text{H}_2\text{O})$$

$$\Delta G(4) = G(\text{O}_2) + G(*) + G(\text{H}_2)/2 + eU - G(*\text{OOH})$$

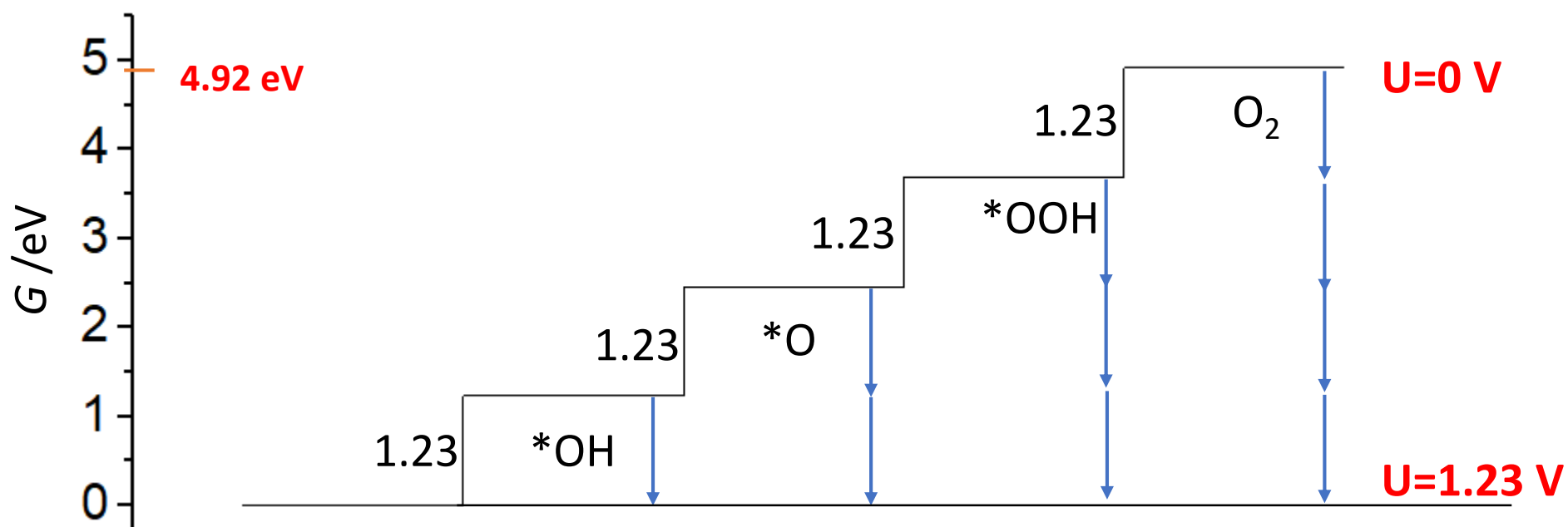
$e = -1$, U 是外加的电极电势(SHE)

如果 $U = 1.23 \text{ V}$, 则 $eU = -1.23 \text{ eV}$

- 在 $\text{pH} = 0, U = 0 \text{ V (SHE)}$ 条件下, $\frac{G(\text{H}_2)}{2} = G(\text{H}^+) + G(e)$
- $G(\text{H}_2\text{O})$ 是液态水分子的能量，等于饱和蒸气压下的水蒸汽能量(常温下 $\sim 0.035 \text{ bar}$)。用vaspkit-502-298.15-0.035-1计算。
- 施加的电极电势带来的能量变化为 eU ,
- $G(\text{O}_2)$ 不能直接算，需要用 $2G(\text{H}_2\text{O}) - 2G(\text{H}_2) - G(\text{O}_2) = -4.92 \text{ eV}$, 先计算出 $G(\text{H}_2\text{O})$ 和 $G(\text{H}_2)$ ，再算出 $G(\text{O}_2)$ ，以保证总包的反应能量。(同理CO, N_2 也需要能量反推)

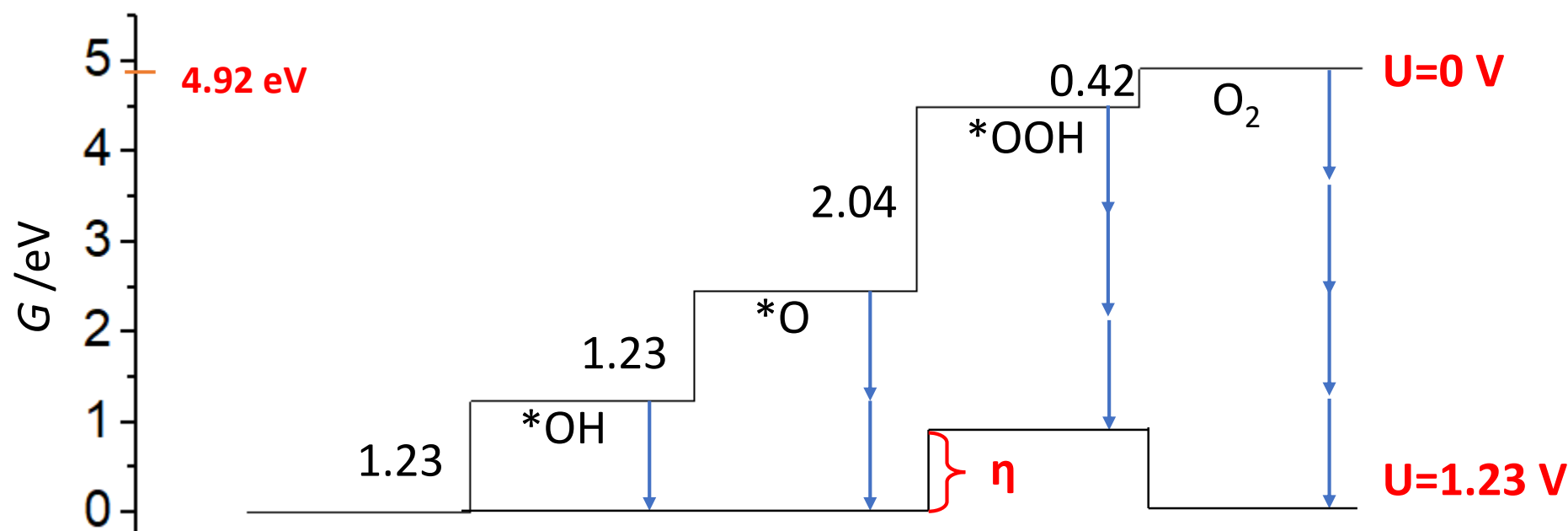
	Pressure /bar	Temperature /K	E(DFT) /eV	ΔG /eV	G /eV
$\text{O}_2(\text{g})$	1	298.15			-9.91
$\text{H}_2(\text{g})$	1	298.15	-6.76	-0.045	-6.80
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	0.035	298.15	-14.22	-0.001	-14.22

OER总能变化 4.92 eV，一共4步还原反应，每步1个e。理想情况下每一步变化 $4.92/4 = 1.23$ eV。



J. Phys. Chem. B **2004**, 108, 17886-17892.

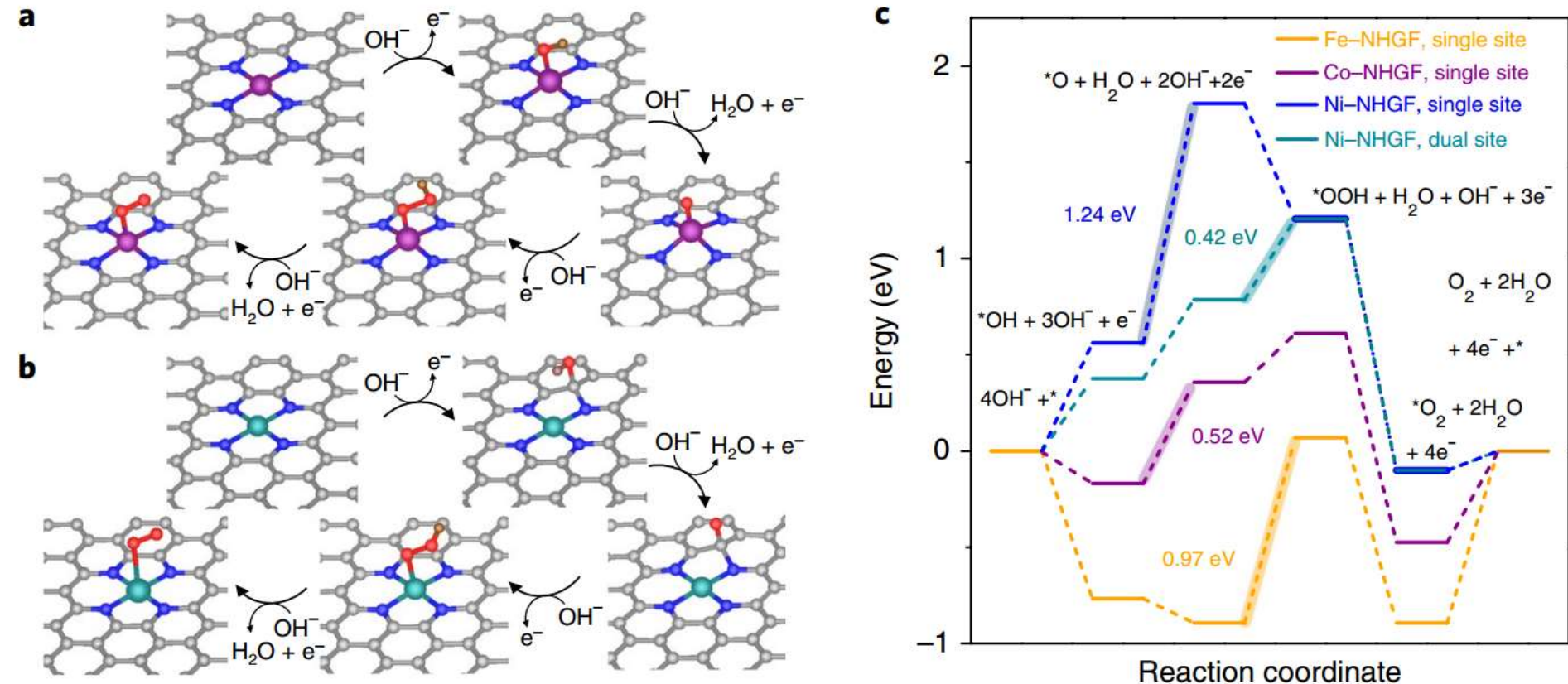
实际上不可能每一步的能量变化都是1.23 eV。如果有的步骤能量变化大，那么必定有的步骤能量变化就小。比如第三步如果吸热2.04 eV，第四步则吸热0.42 eV。



此时只加1.23 V，对OER反应产生 O_2 就不够了，因为第三步仍然是个吸热反应（ $2.04 - 1.23 = 0.81\text{ eV}$ ），这个时候需要额外加**0.81 V**，这0.81 V就是过电势。

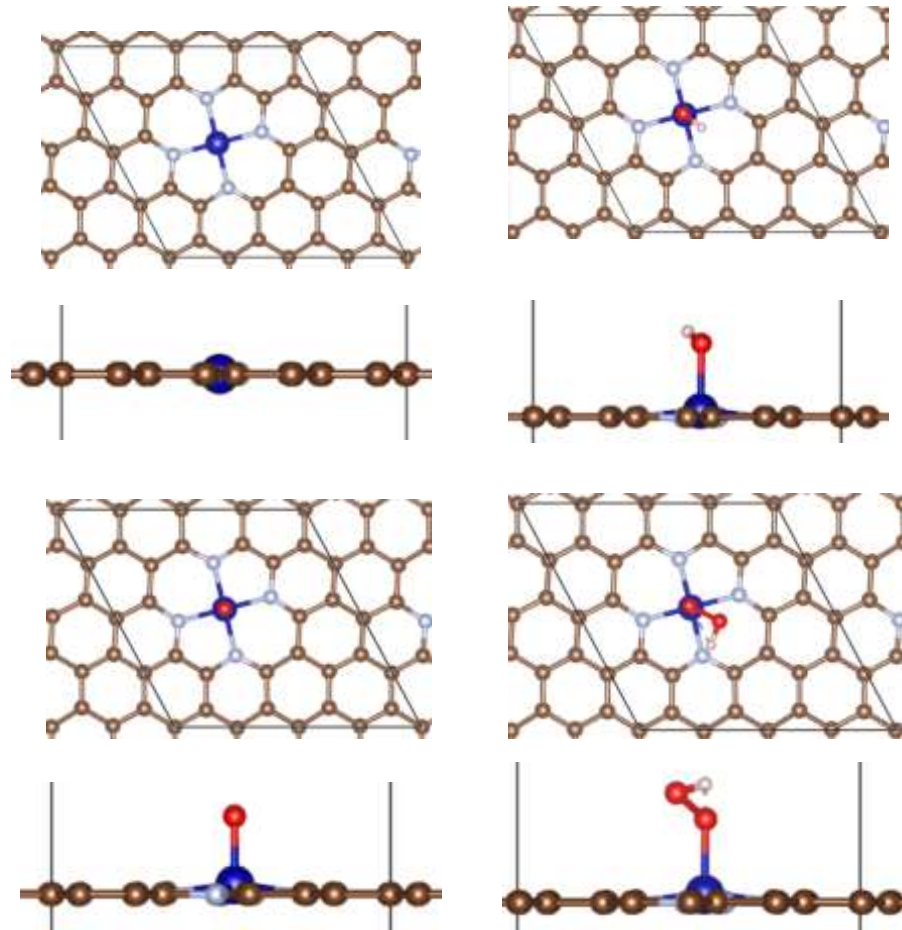
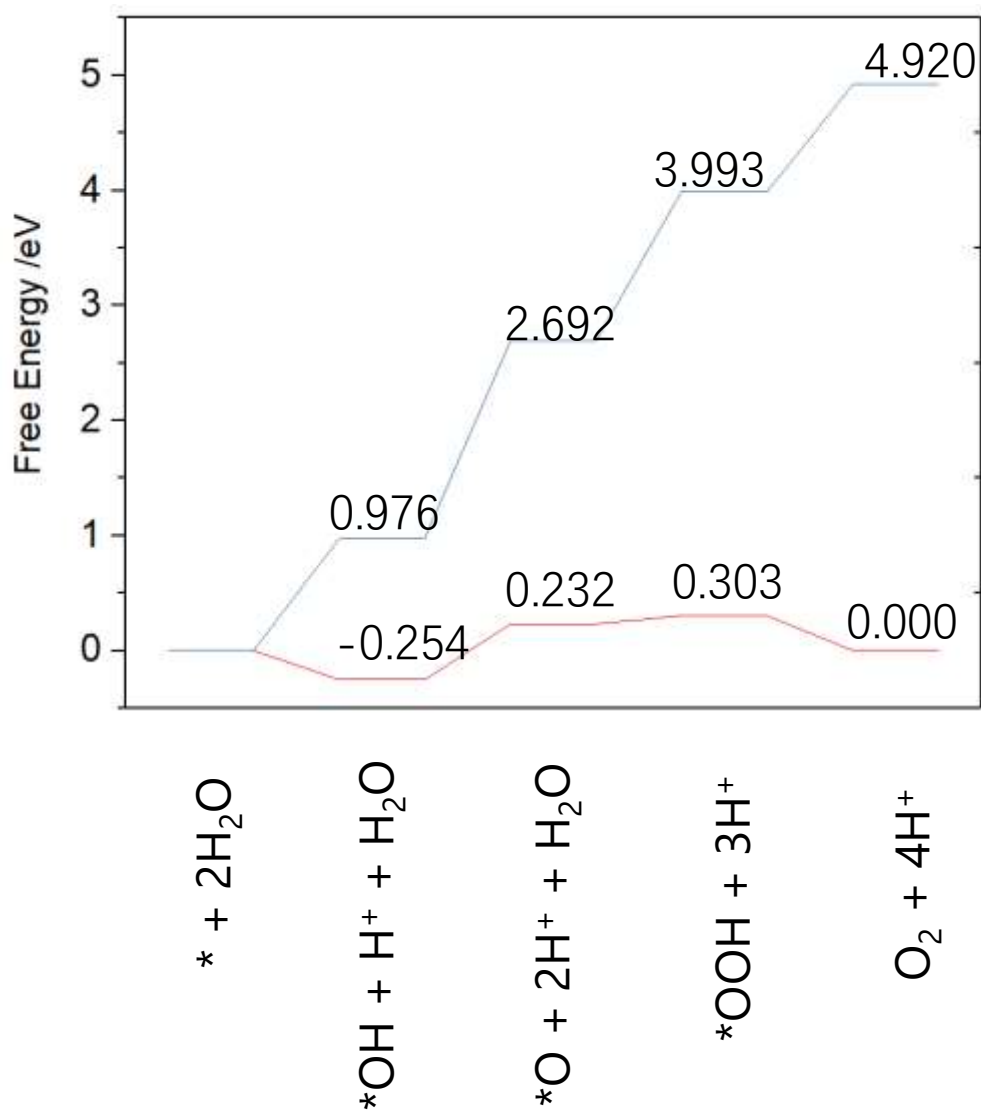
决速步的判断： $G^{\text{OER}} = \text{Max}(\Delta G(1), \Delta G(2), \Delta G(3), \Delta G(4))$

OER实例，M-NHGF/graphene



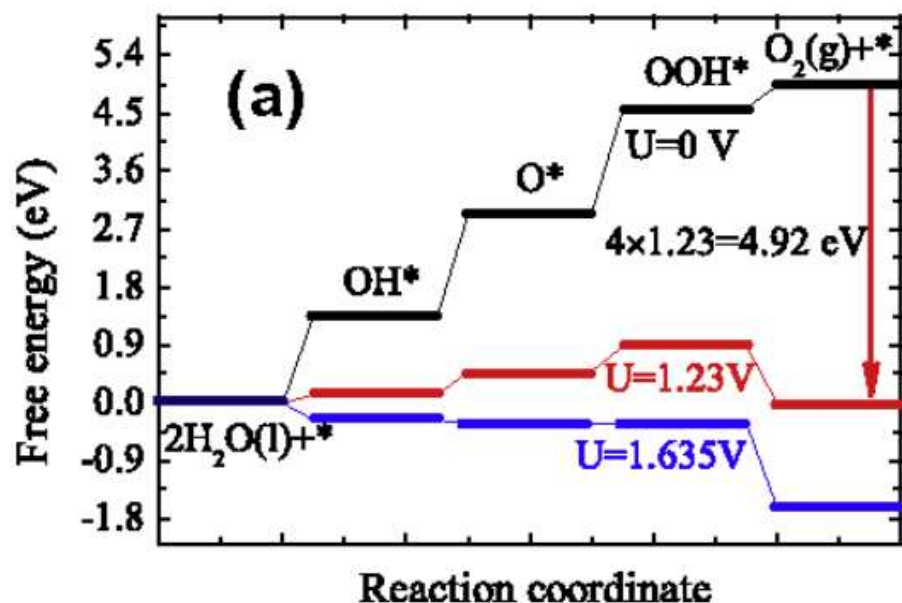
Free energy diagram at 1.23 V for OER over Fe–NHGF, Co–NHGF and Ni–NHGF with a single-site mechanism, and Ni–NHGF with a dual-site mechanism.

Nat. Catal. **2018**, 1, 63.

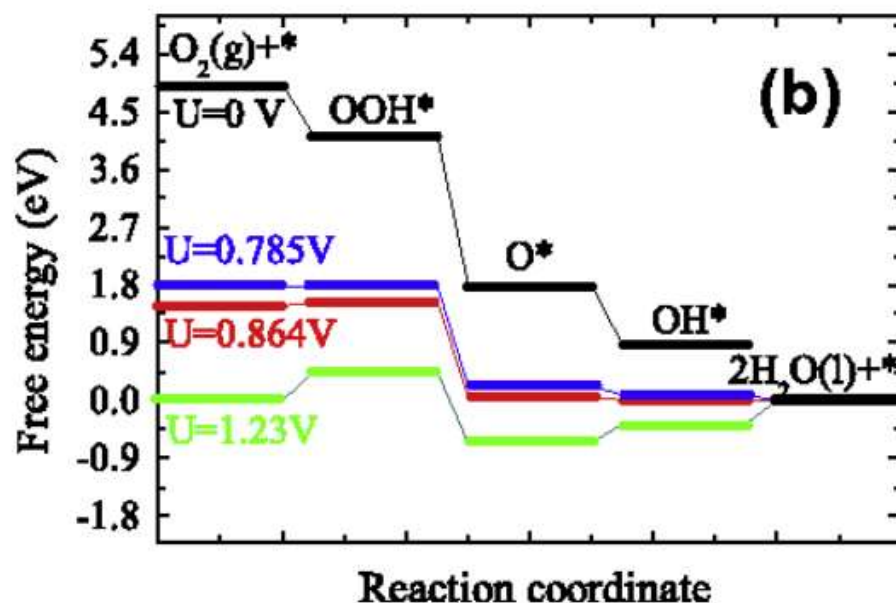


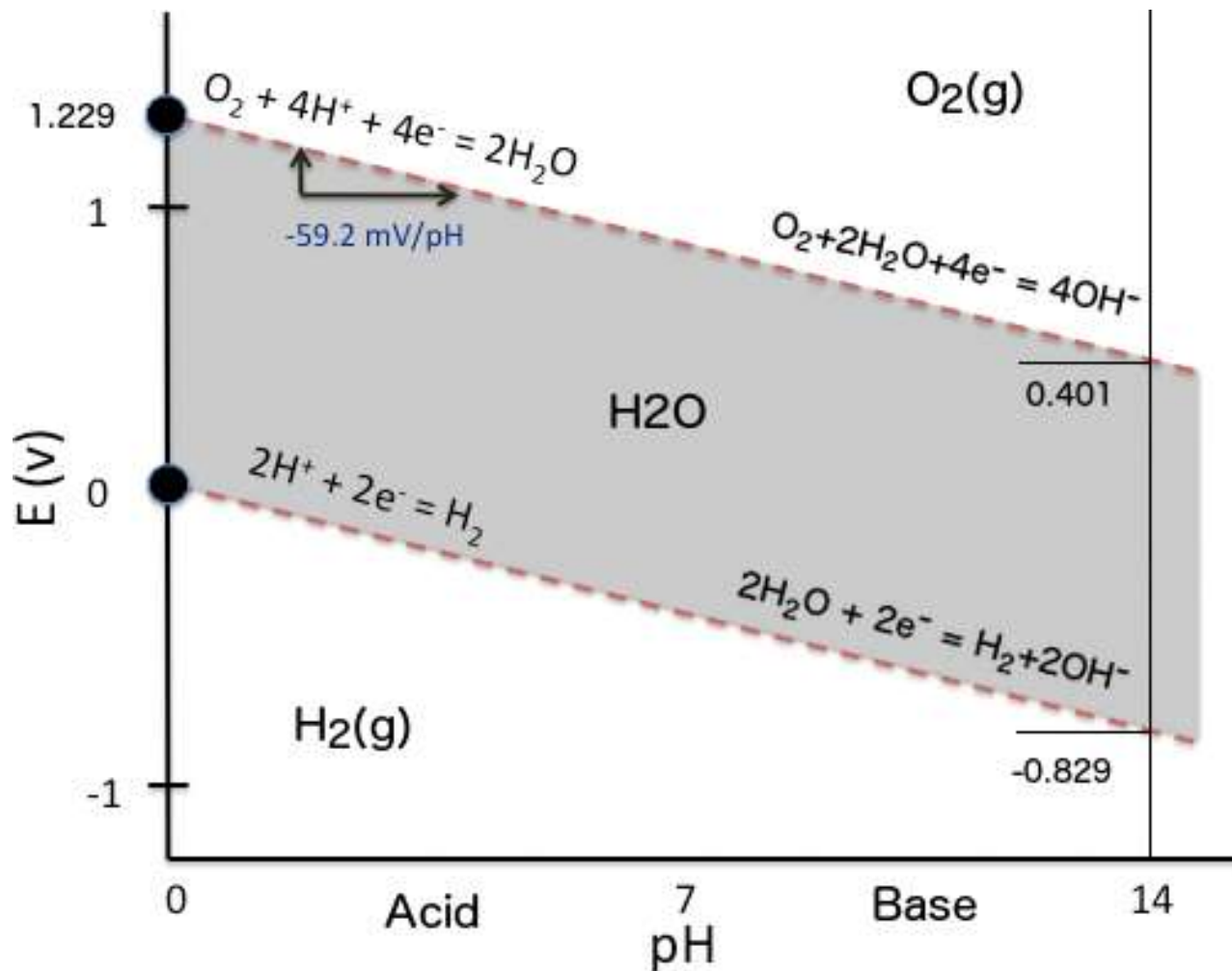
ORR过程和OER过程正好是相反的

$U = \text{能量下降最小的一步的能量}/e$



ORR是原电池反应，所能提供的理论最高电极电势是1.23 V。但是实际上，保证在提供了一定电压以后，每一步还都是放热的，就不够1.23V了，比如这一页当 $U = 0.785 \text{ V}$ 时，所有的电化基元步骤都是放热的，所以，过电势是 $1.23 - 0.785 = 0.445 \text{ V}$ 。





一般文章都直接取1.23V作为平衡电极电势。

如果实验是在碱性条件下进行的，在计算 H^+ 的能量的时候 $H_2 \leftrightarrow 2H^+ + e^-$ 这步 $E(H^+) = \frac{1}{2} E(H_2) - 0.0592pH$

ORR, 溶液的pH影响

	碱性溶液	酸性溶液
总反应	$O_2(g) + 2H_2O + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-(aq)$	$O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$
E° /V	+0.401 (pH = 14)	+1.229 (pH = 0)
	$O_2(g) + * + H_2O + e^- \rightleftharpoons *OOH + OH^-$	$O_2(g) + * + H^+ + e^- \rightleftharpoons *OOH$
	$*OOH + e^- \rightleftharpoons *O + OH^-$	$*OOH + H^+ + e^- \rightleftharpoons *O + H_2O$
	$*O + H_2O + e^- \rightleftharpoons *OH + OH^-$	$*O + H^+ + e^- \rightleftharpoons *OH$
	$*OH + e^- \rightleftharpoons * + OH^-$	$*OH + H^+ + e^- \rightleftharpoons * + H_2O$

酸性条件下(pH = 0)，标准电极电势为 1.23 V
碱性条件下(pH = 14)，标准电极电势为 0.401 V

实际上，这两个反应从热力学角度看是等价的， $H^+ + OH^- \rightleftharpoons H_2O$, 可以直接把OH⁻换成H⁺计算。酸性和碱性条件下计算方式是一样的。

只要涉及 $[H^+]$ 或 $[OH^-]$ 参与的反应，pH都会对反应自由能产生影响，例如氢电极，不同浓度的 $[H^+]$ 或 $[OH^-]$ ，相对于标准氢电极（SHE）电极反应自由能变化如下：



$$0.0592 \text{ 来源于 } \Delta G = \Delta G^\circ - kT \ln \left(\frac{1}{[H^+]} \right) = \Delta G^\circ - 0.0592 pH$$

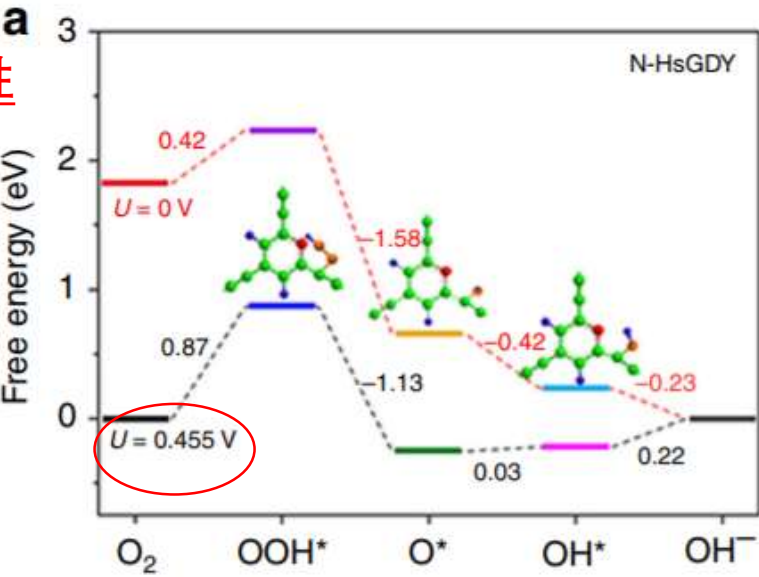
同理对于ORR反应： $O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$

$$\begin{aligned} \Delta G &= 2G(H_2O) - [4G(H^+) + 4G(e^-) + G(O_2)] \\ &= 2G(H_2O) - \left[4 \times \left(\frac{1}{2} G(H_2) - kT \ln([H^+]) \right) + G(O_2) \right] \\ &= 2G(H_2O) - \left[4 \times \left(\frac{1}{2} G(H_2) - 0.0592 pH \right) + G(O_2) \right] \end{aligned}$$

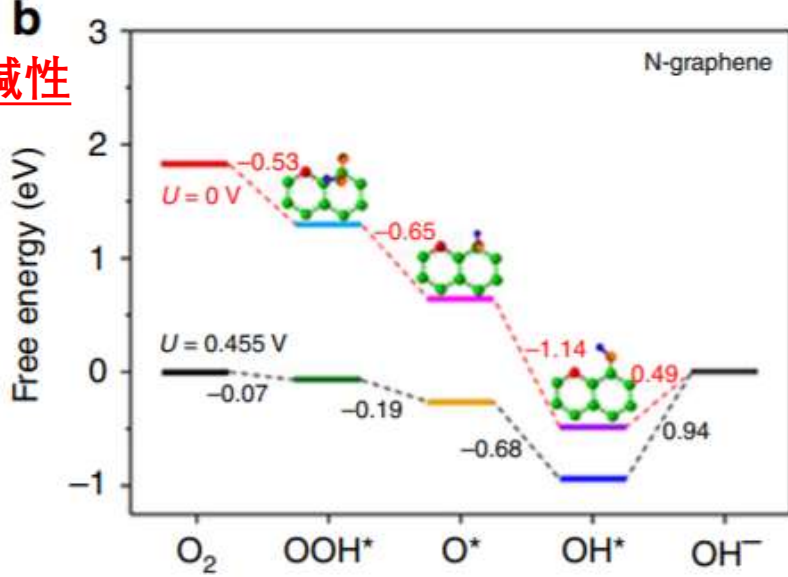
当pH=0, $\Delta G = -4.92 \text{ eV}$, 当pH=14时, $\Delta G = -1.605 \text{ eV}$

当pH=0, 标准电极电势1.23 V, 当pH=14时, 标准电极电势 0.401V

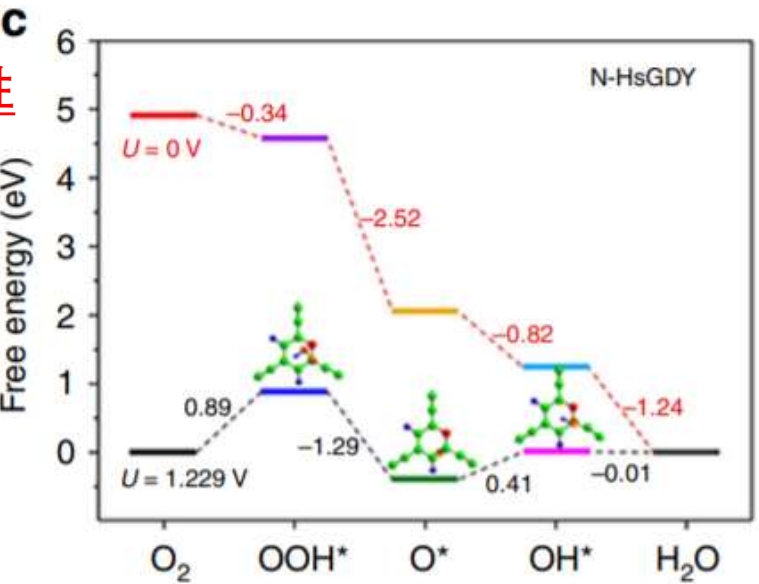
碱性



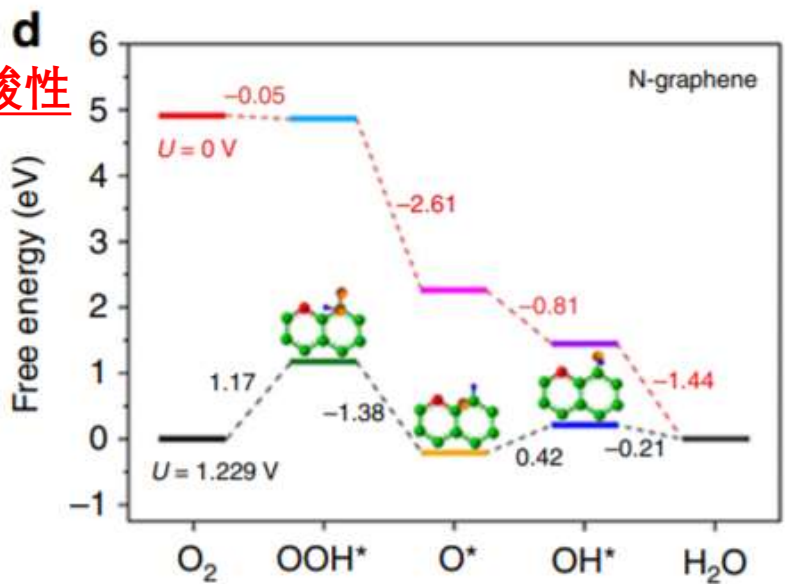
碱性



酸性



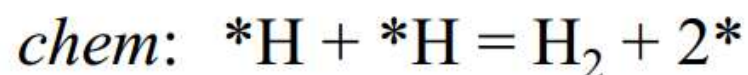
酸性



Nature communications, **2018**, 9(1): 3376.

hydrogen evolution reaction (HER) mechanisms

Volmer-Tafel mechanism

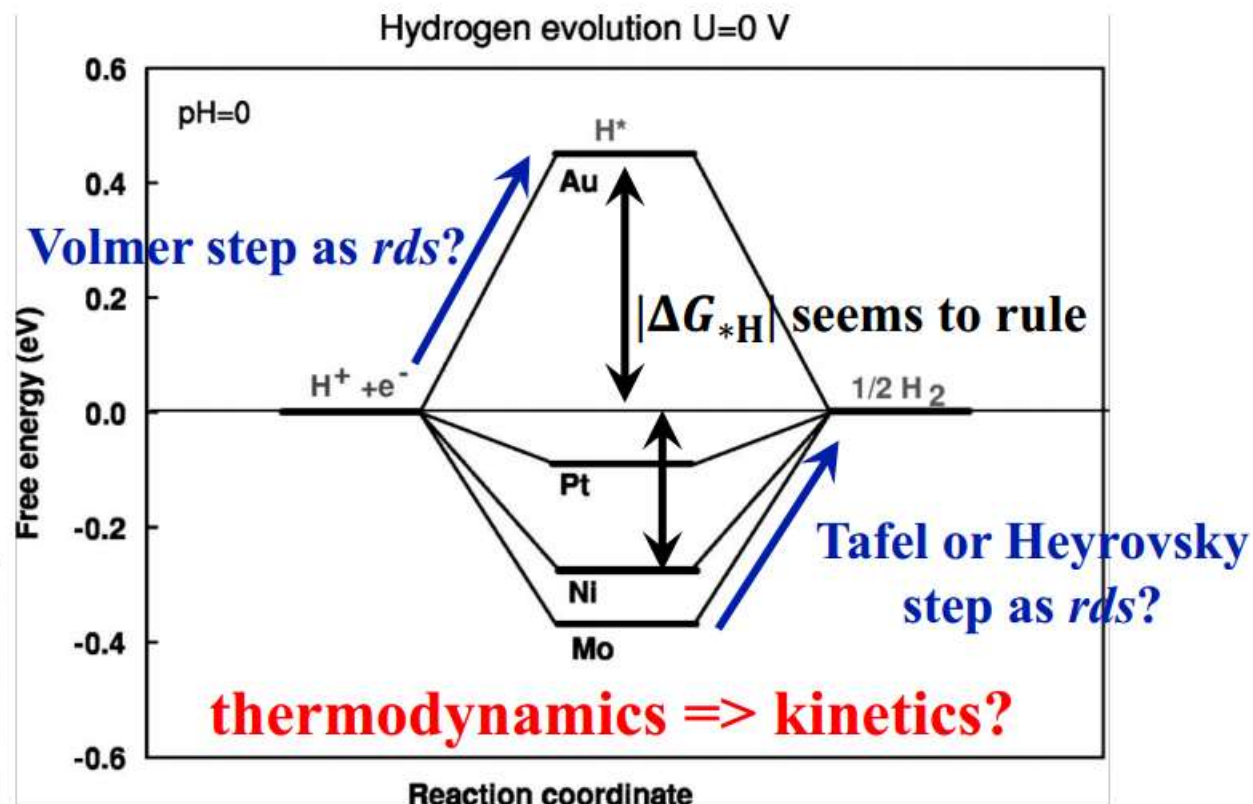


Volmer-Heyrovsky mechanism



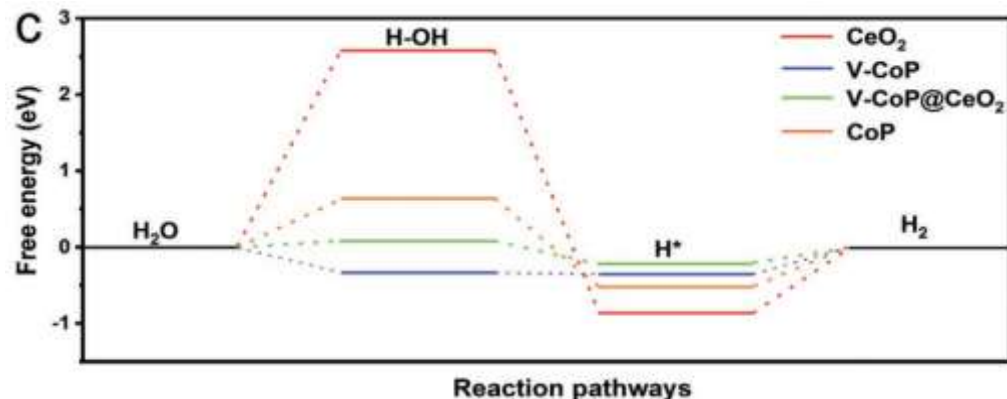
电催化计算最基本的就是计算过电势：Norskov模型

***H is the (only) key intermediate for either Volmer-Tafel or Volmer-Heyrovsky mechanism**

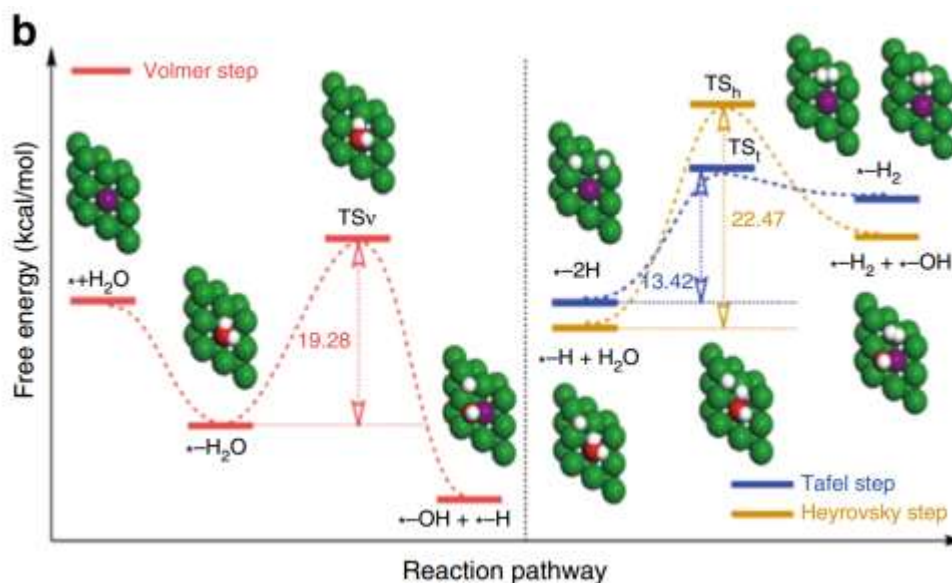


Nørskov *et al.* *J. Electrochem. Soc.* **2005**, 152, J23.

如果多一步考虑，要计算Volmer（即 H_2O 的解离）过程的过渡态，这多在碱性条件下需要考虑。也可以同时考虑第二步Tafel或heyrovesky的过渡态。



Adv. Funct. Mater. 2020, 1909618



DOI: 10.1038/s41467-018-07288-6

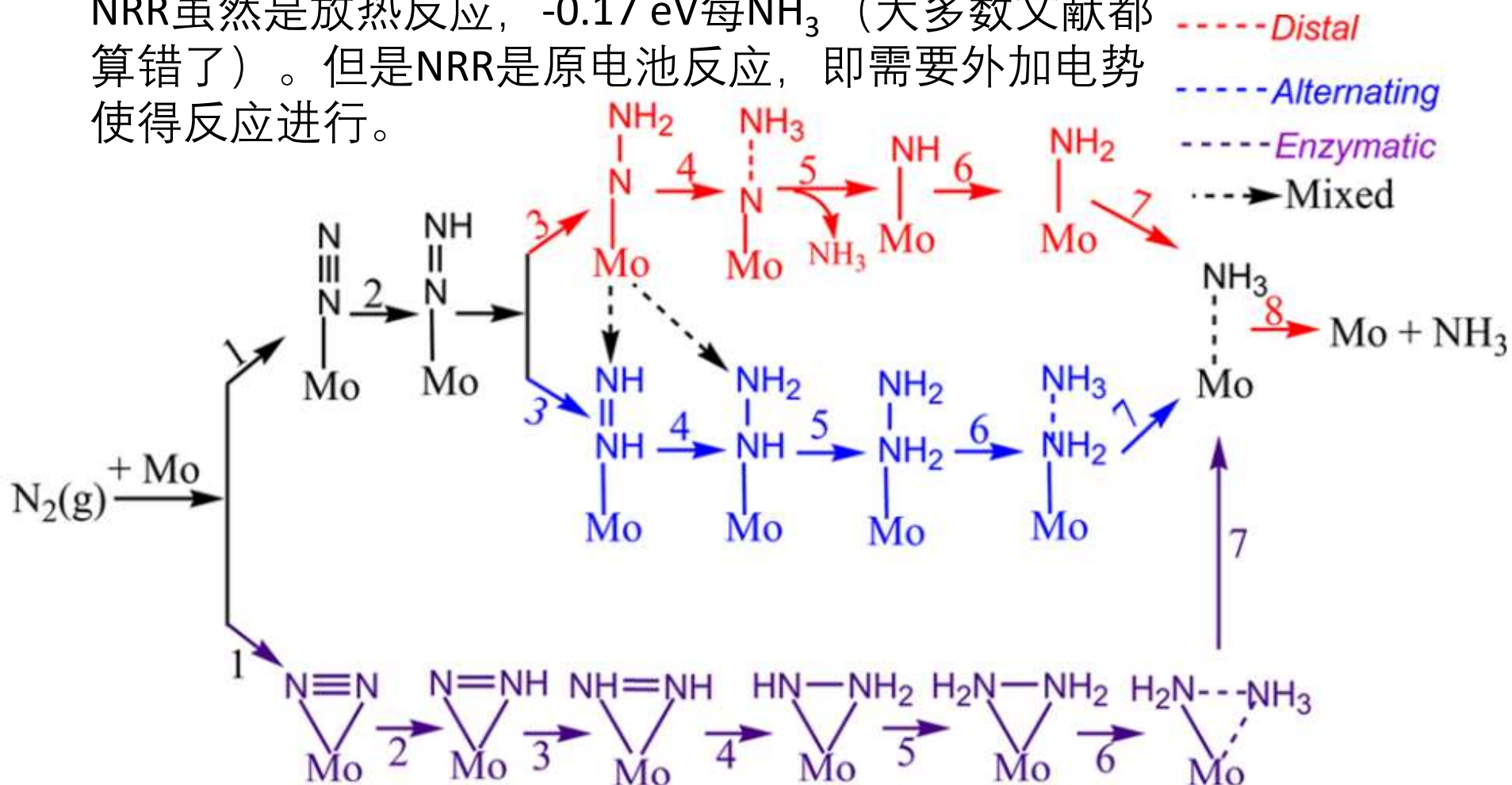
通过对比两个步骤哪个是决速步，来对比设计催化剂。

补充内容NRR,

N₂ reduction reaction (NRR, $\text{N}_2 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 2\text{NH}_3$)

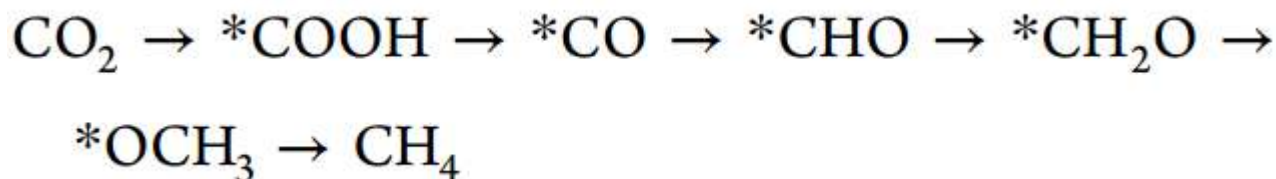
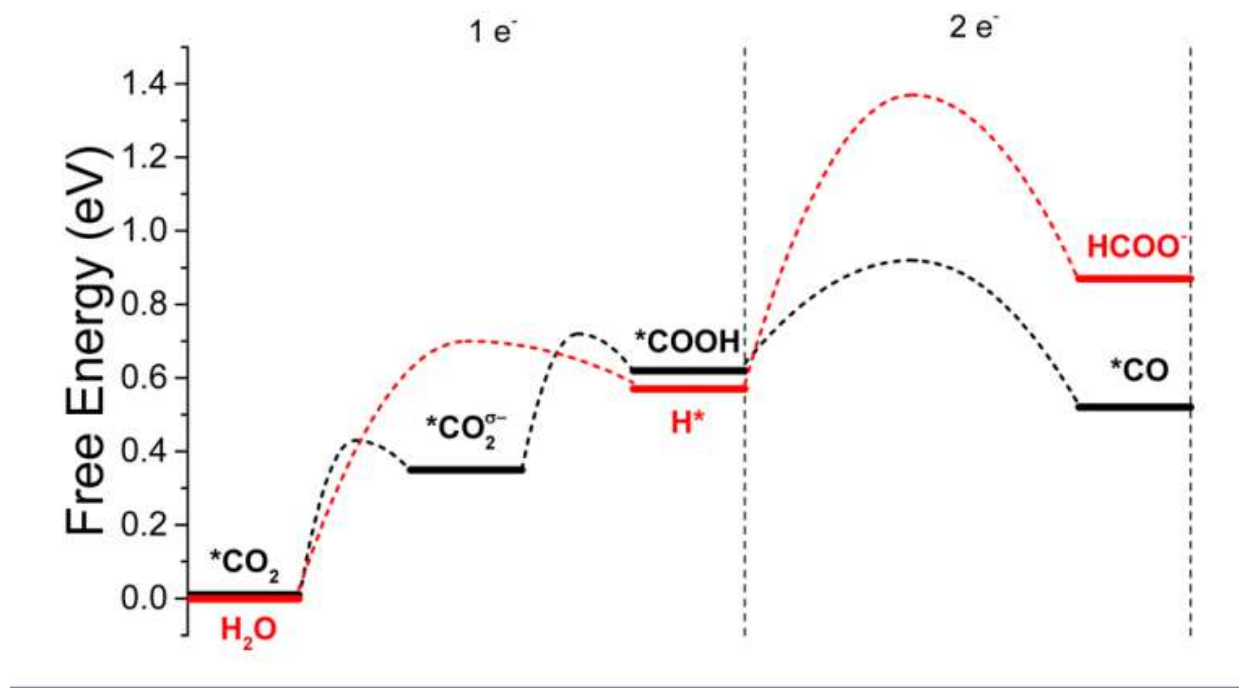
标准电极电势: 0.057 V

NRR虽然是放热反应, -0.17 eV每NH₃ (大多数文献都算错了)。但是NRR是原电池反应, 即需要外加电势使得反应进行。



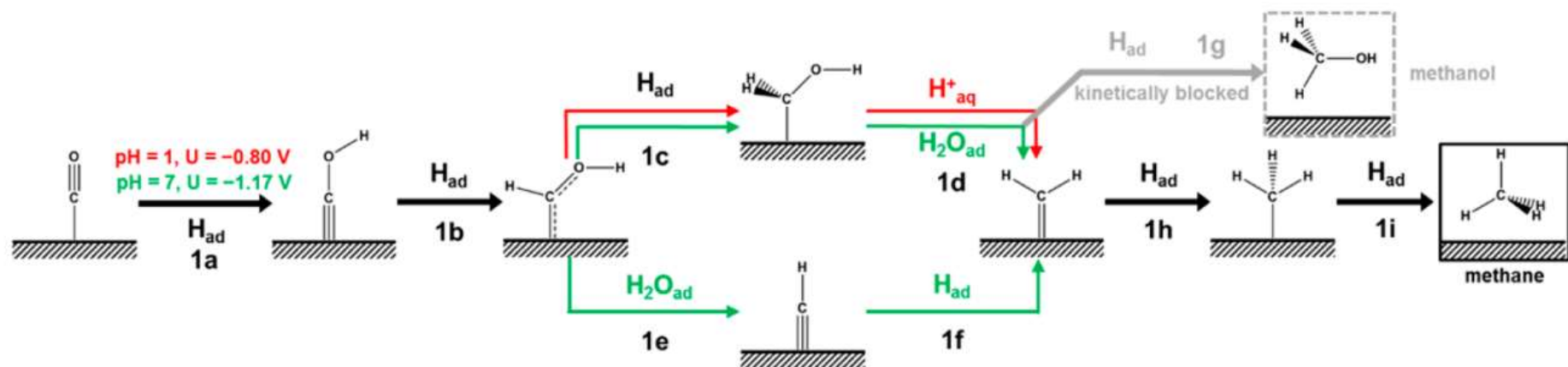
补充内容CO₂RR,

CO₂ reduction reaction ($\text{CO}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{CO} + \text{H}_2\text{O}$)标准
电极电势 $U = -0.11$

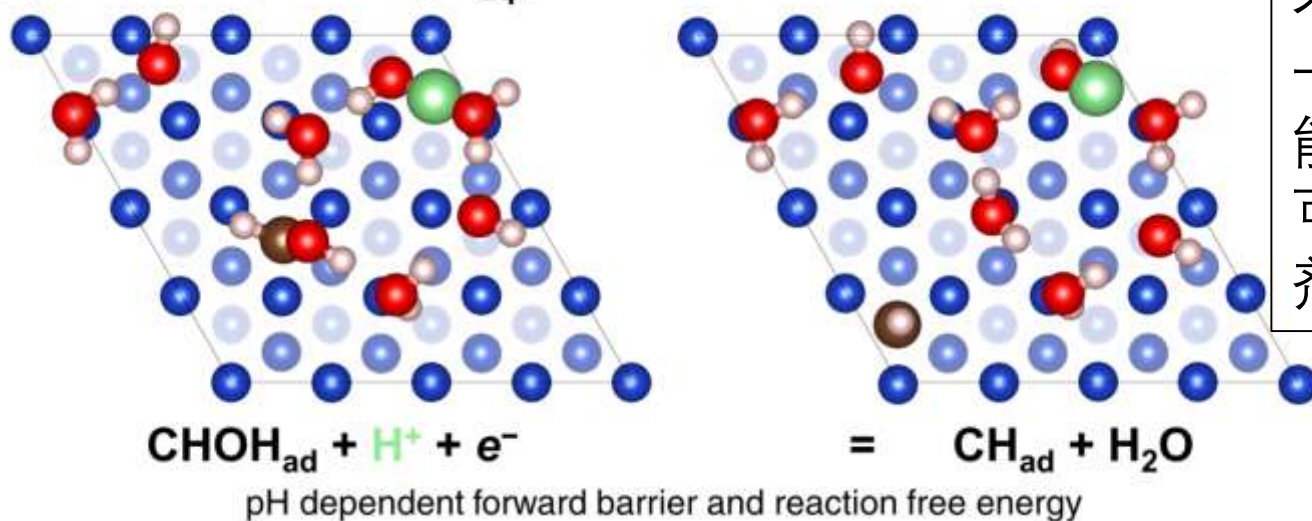


J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13802–13805

在Cu表面上，CO可深度还原，或者发生C-C偶联：



(b) solvated proton (H^+_{aq}) mechanism

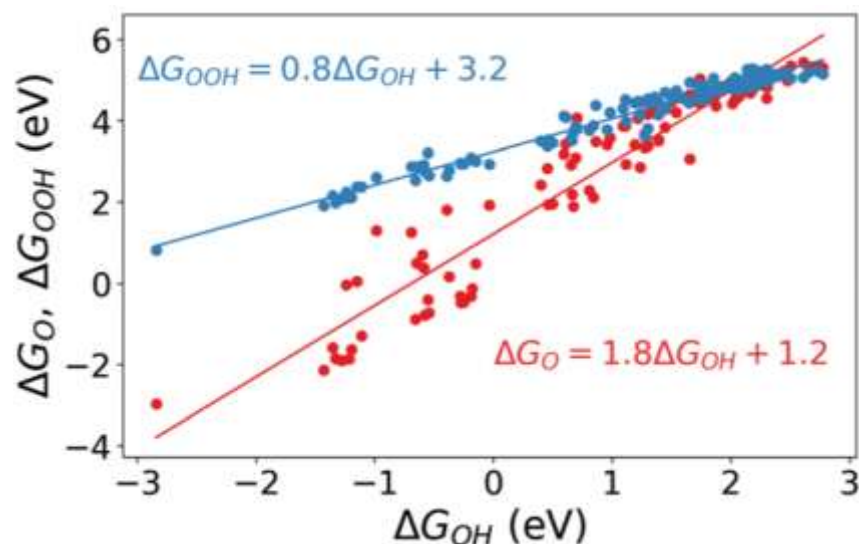


用Norskov 04年的方法不能计算反应的能垒，一些电催化过程反应能垒很重要，这时候可能需要引入一些溶剂分子。

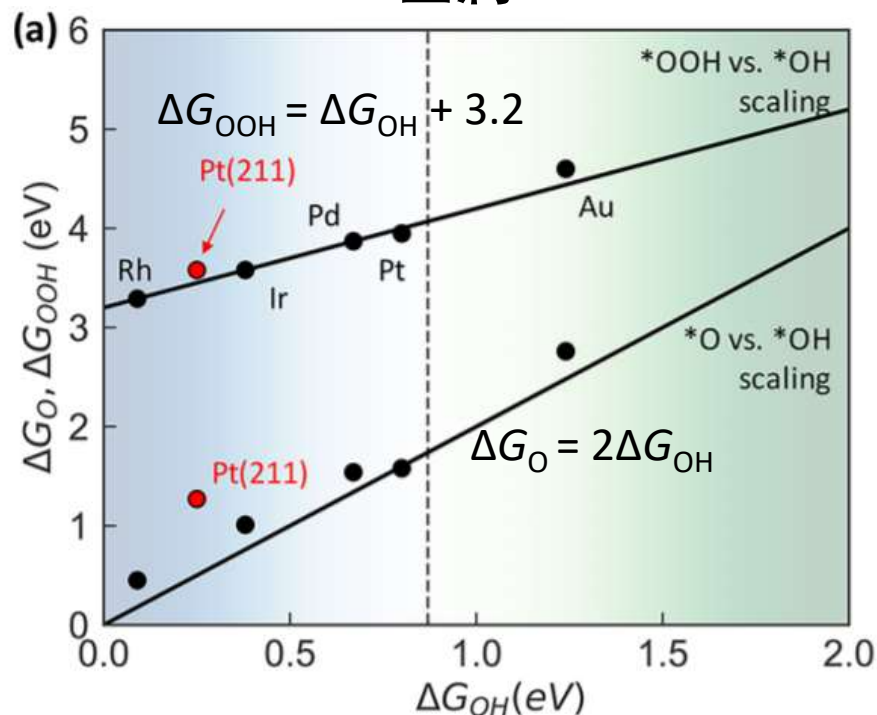
电催化中的BEP关系与火山曲线

电催化中间体，依然满足BEP关系，比如OER或ORR中间体*OH，*O，*OOH的能量(即台阶图上的每个台阶的能量)，成线性关系。

ABO₃氧化物



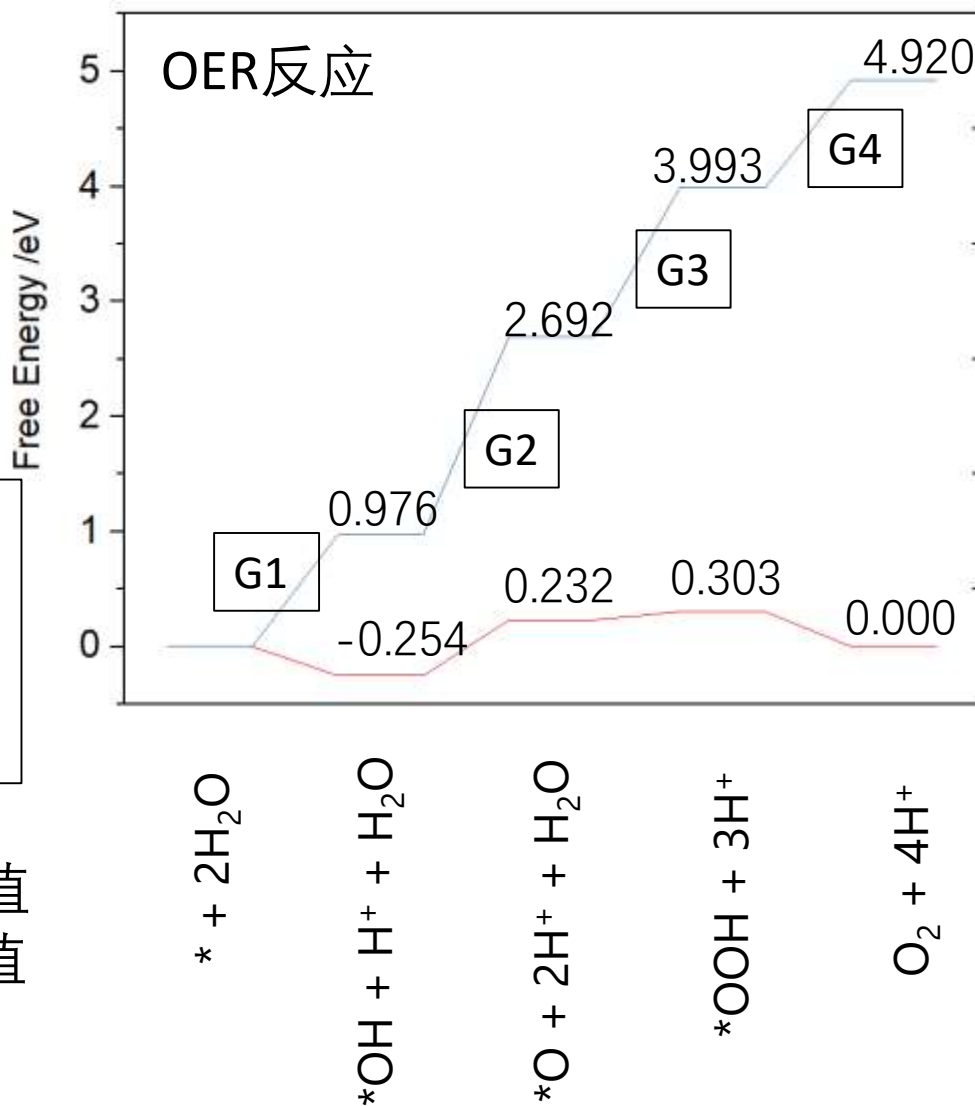
金属



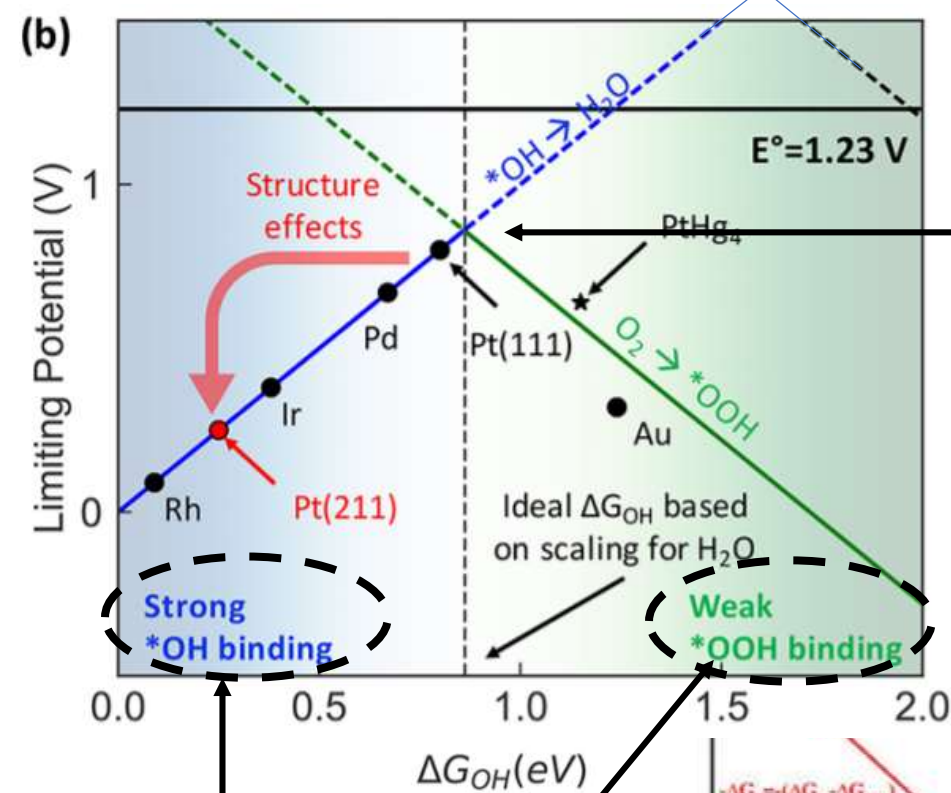
既然*OH，*O，*OOH的能量互相成线性关系，那么台阶的差值也成线性关系，比如：

$$\begin{aligned}\Delta G_{\text{OOH}} &= \Delta G_{\text{OH}} + 3.2 \\ \Delta G_{\text{O}} &= 2\Delta G_{\text{OH}} \\ \Delta G_{*(\text{O}_2)} &= 4.92 \\ \Delta G_{*(\text{H}_2\text{O})} &= 0\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}G4 &= \Delta G_{*(\text{O}_2)} - \Delta G_{\text{OOH}} = 1.72 - \Delta G_{\text{OH}} \\ G3 &= \Delta G_{\text{OOH}} - \Delta G_{\text{O}} = -\Delta G_{\text{OH}} + 3.2 \\ G2 &= \Delta G_{\text{O}} - \Delta G_{\text{OH}} = \Delta G_{\text{OH}} \\ G1 &= \Delta G_{\text{OH}} - \Delta G_{*(\text{H}_2\text{O})} = \Delta G_{\text{OH}}\end{aligned}$$



对于ORR反应：取四条线里的最小值
对于OER反应：取四条线里的最大值



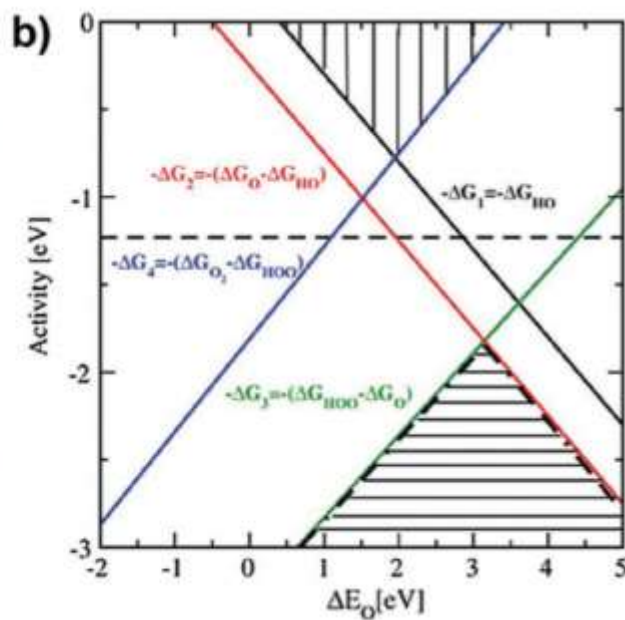
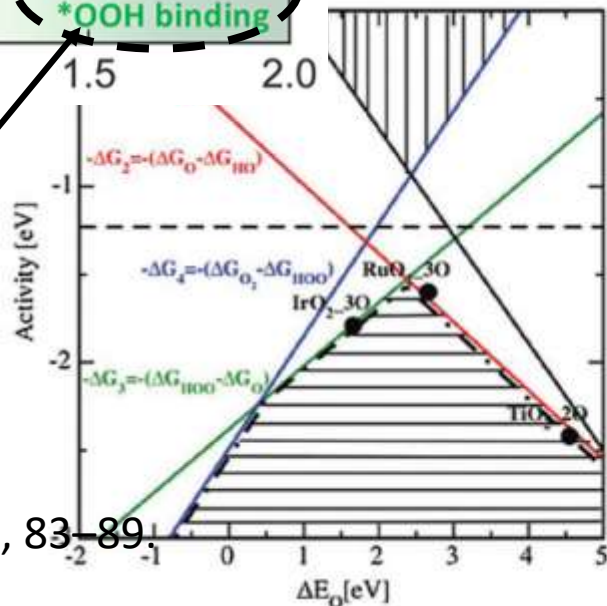
OER火山曲线的低点。
 $V = \sim 1.5 \text{ V}$

ORR火山曲线的顶点。
 $V = \sim 0.9 \text{ V}$

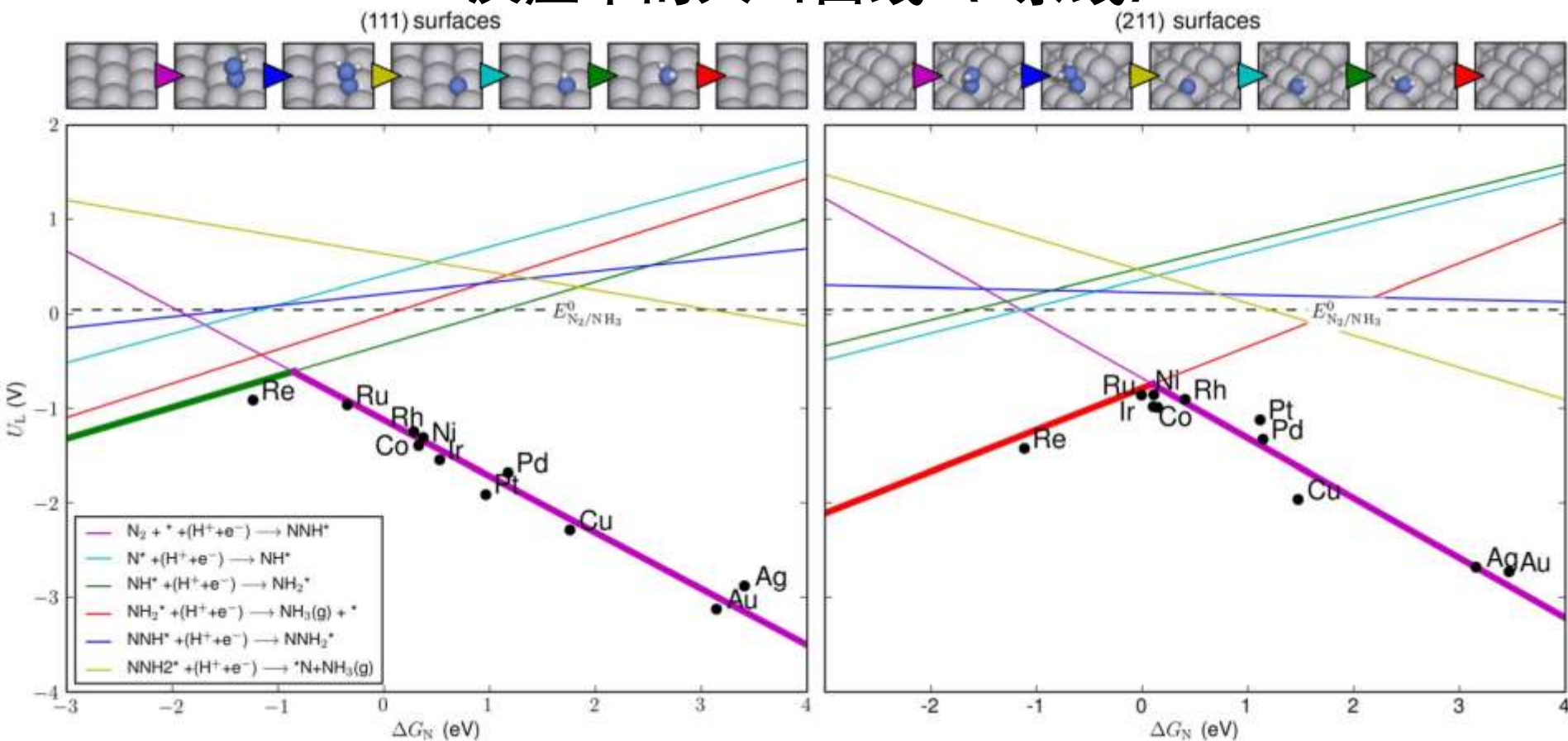
Chem. Rev. **2018**, 118, 2302–2312

*OH吸附过强

*OOH吸附过弱



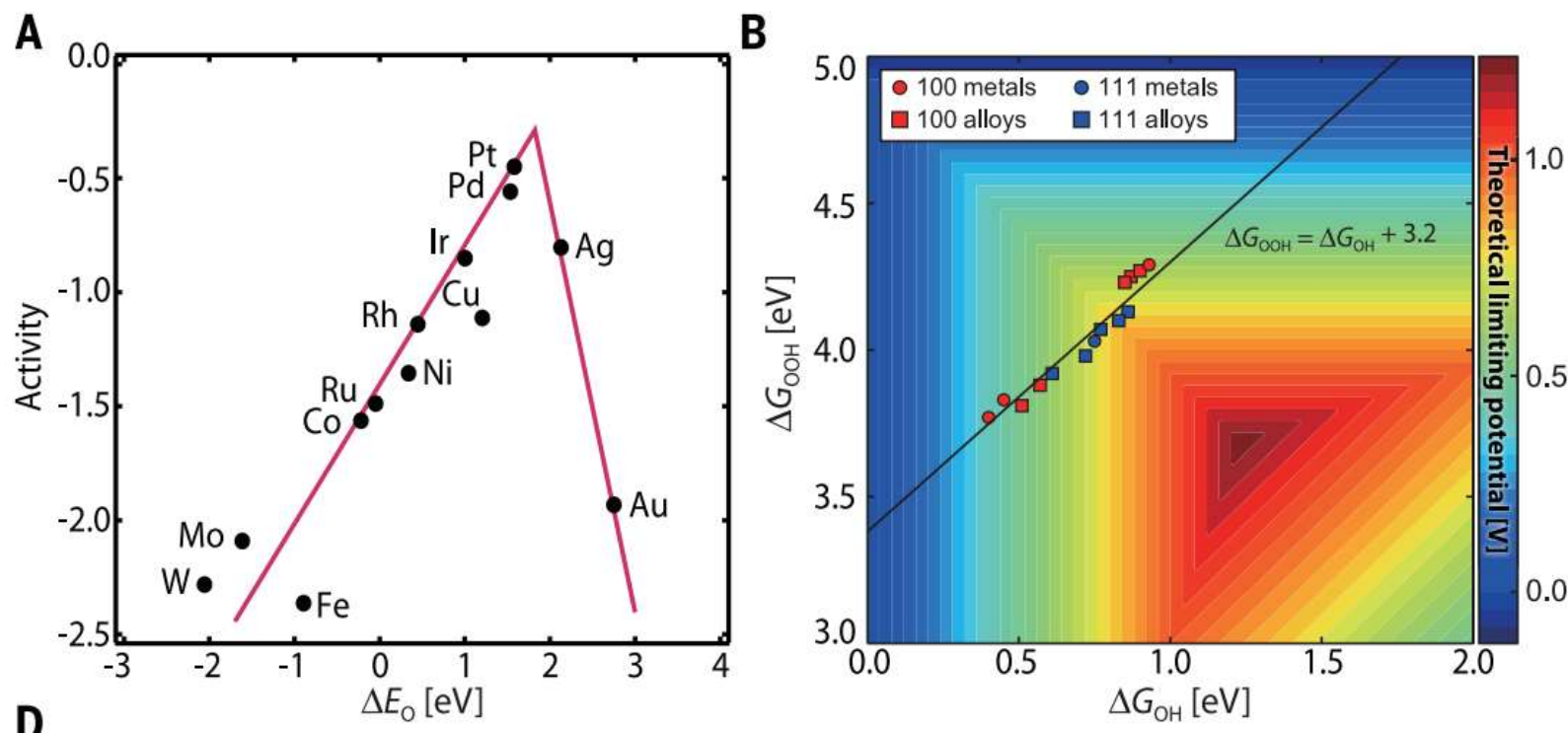
NRR反应中的火山曲线（6条线）



- 金属密堆积(111)表面上 $NH \rightarrow NH_2$ 和 $N_2 \rightarrow NNH$ 分别限制火山曲线的左边和右边。
- 金属台阶(211)表面上 $NH_2 \rightarrow NH_3$ 和 $N_2 \rightarrow NNH$ 分别限制火山曲线的左边和右边。

ChemSusChem **2015**, 8, 2180 – 2186

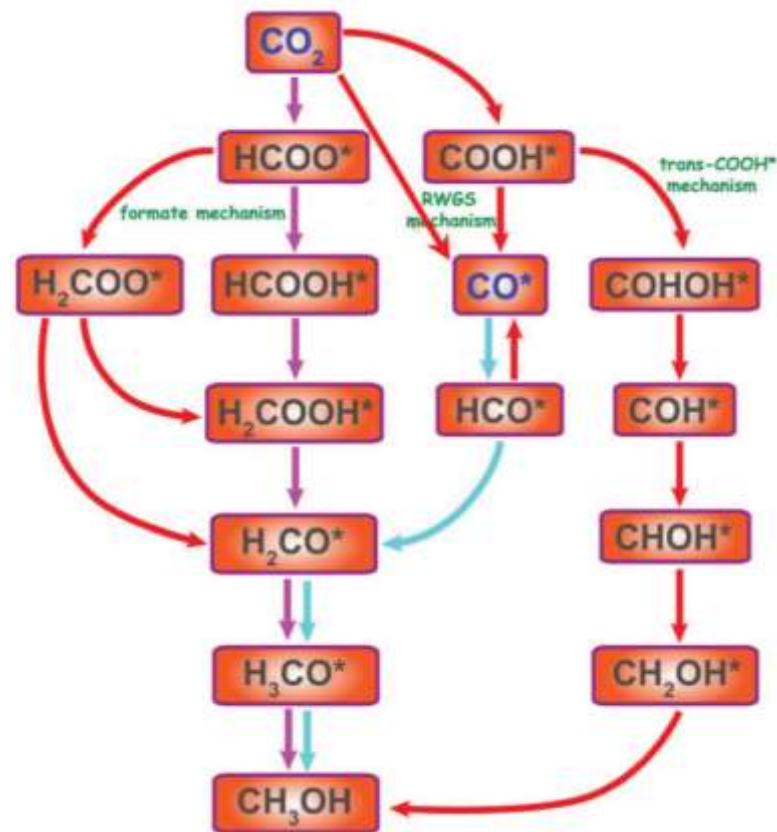
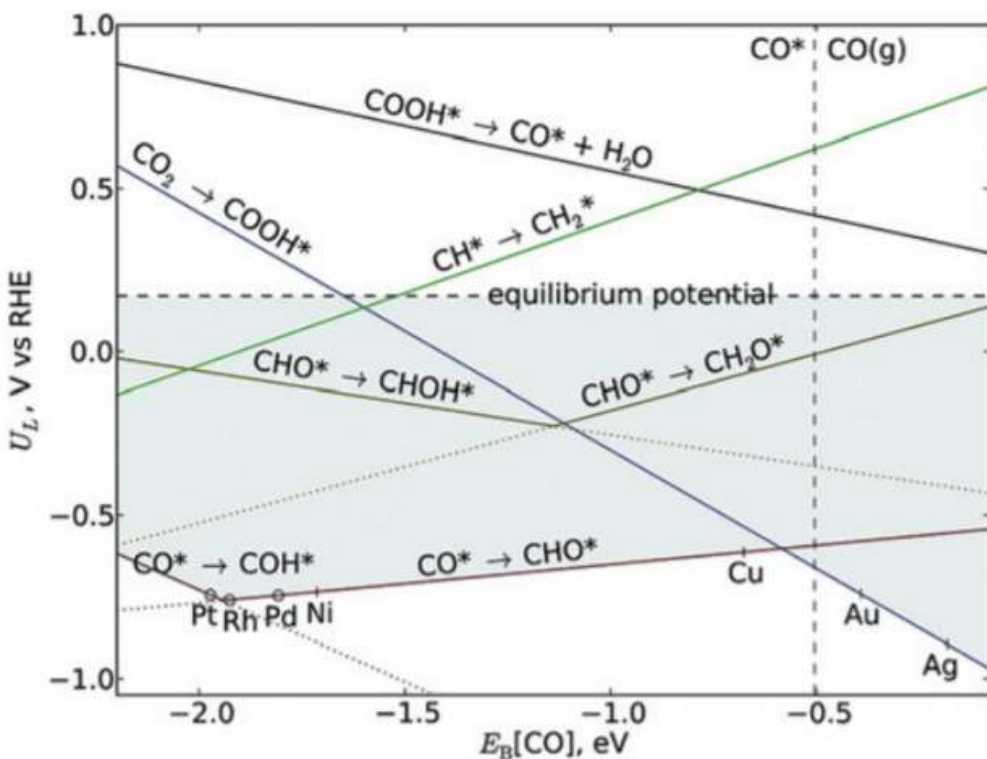
因为*OH, *O, *OOH的能量互相成线性关系, 所以 ΔG_O , ΔG_{OH} , ΔG_{OOH} 都可以做自变量, 有的文献也以 $\Delta G_O - \Delta G_{OH}$ 或 $\Delta G_{OOH} - \Delta G_O$ 做自变量都是可以的。



ΔG_O , ΔG_{OH} , ΔG_{OOH} 三者取其二为自变量, 也可以画成二维等高图, 当 $\Delta G_O=2.46$, $\Delta G_{OH}=1.23$, $\Delta G_{OOH}=3.69$ 时, 处于火山最顶端, 即过电势 = 0 V

Science **2017**, 355 (6321).

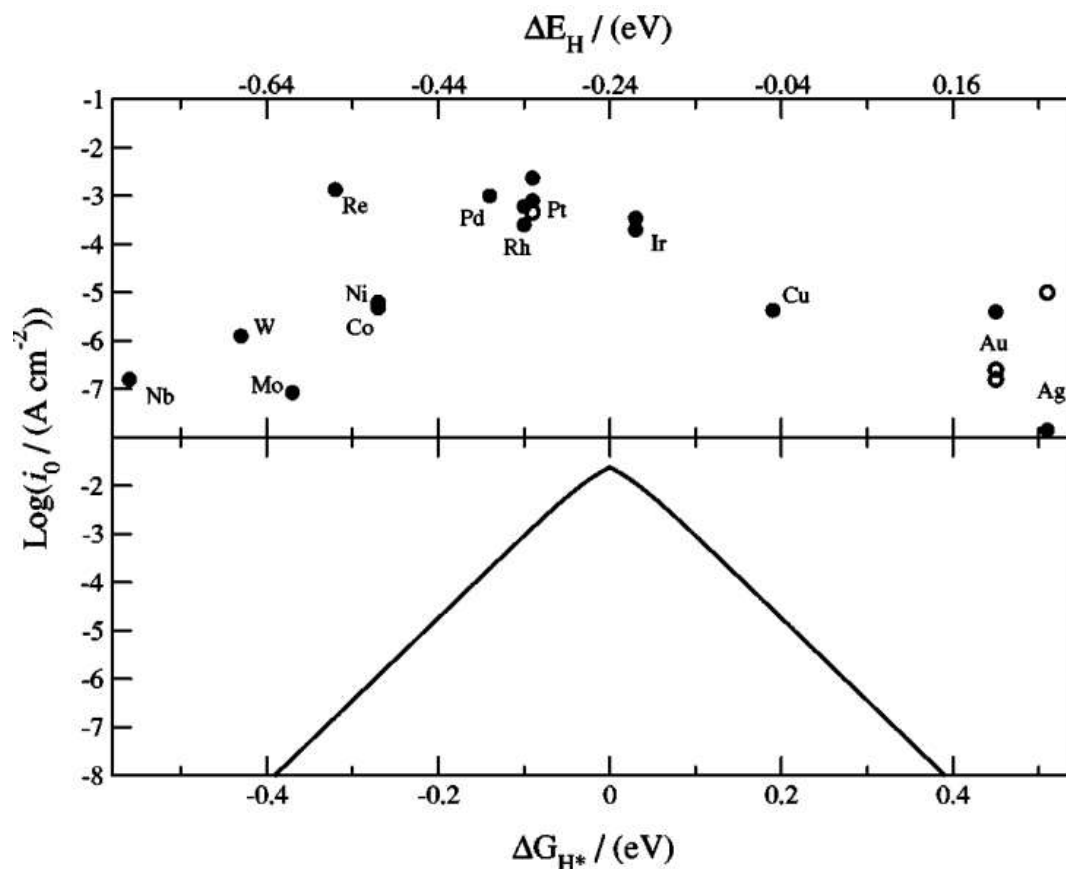
CO₂RR反应中的火山曲线



CO的吸附能为自变量，可以推导出所有反应能和 $E_B(\text{CO})$ 之间的关系，其中CO的还原步骤最关键，可以生成CHO或COH，金属Cu最靠近火山顶点。

Nanoscale, **2015**, 7, 8663–8683

HER反应中的火山曲线

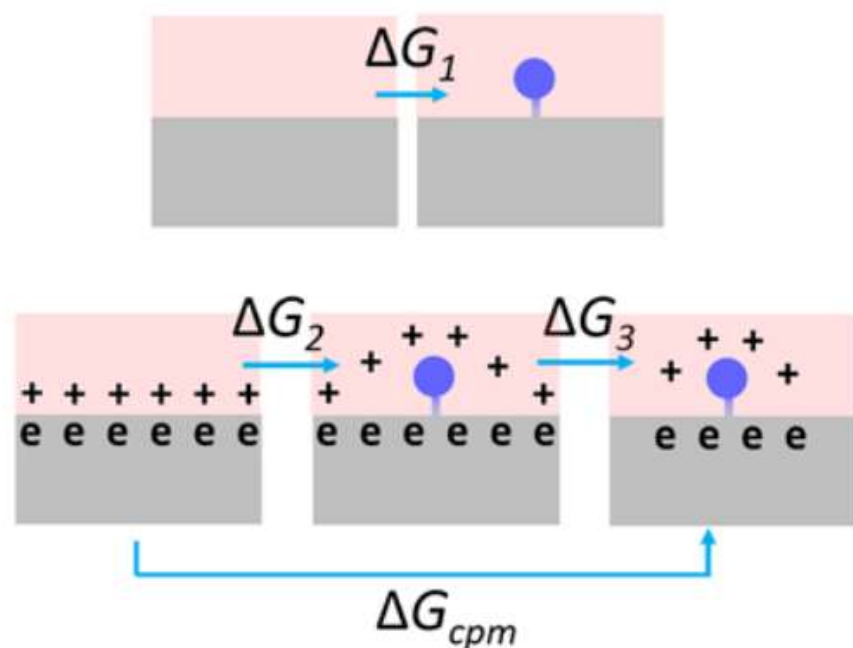


实验HER和理论计算HER火山曲线比对。

*H的吸附能直接决定于HER火山曲线的两边。

传统计算模型缺陷

Jens Nørskov在2004-2005年发展的电催化计算方法，实际是把体系放在真空环境中计算的。只考虑了每个电催化步骤中 eU 的变化。忽略其他所有溶剂环境因素的影响。



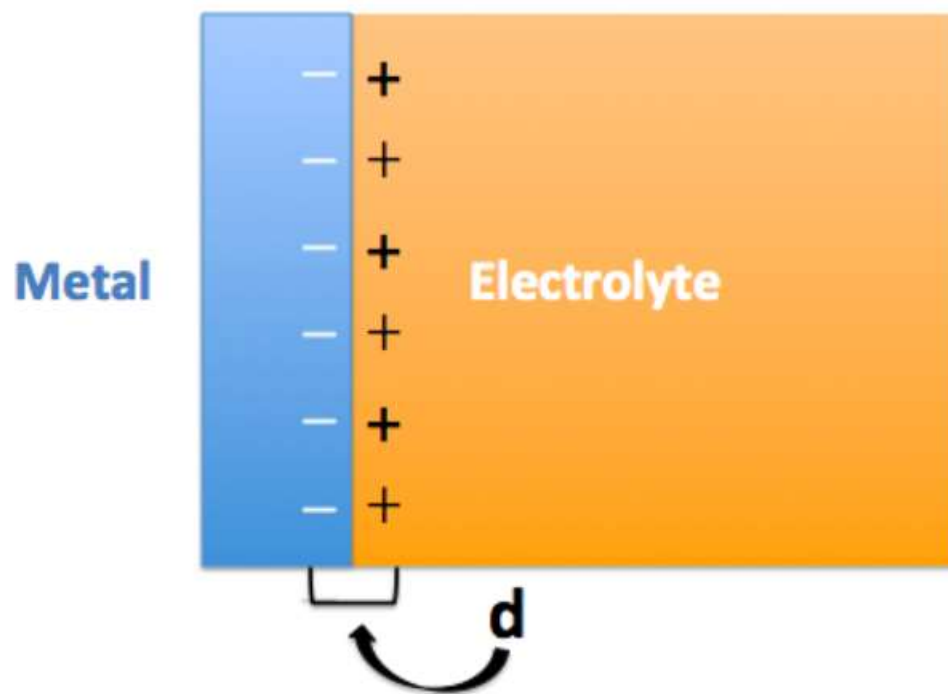
1. 吸附分子和溶剂作用和在真空中的行为不同。

2. 任何两个不同的物相接触都会在两相间产生电势，这是因电荷分离引起的。两相各有过剩的电荷，电量相等，正负号相反，相互吸引，形成双电层。在界面处形成的静电势 ϕ 差，电极电势会影响静电势 ϕ 。

参考Allen J. Bard, 电化学原理——原理和应用, 第13章

“双电层”理论

一般认为 Helmholtz (1879) 是最早提出双电层结构模型的。他用简单的平行板电容器来模拟胶粒的外层结构，电容的两板平行且电性相反，一板位于电极表面上，另一板则在液体中。



相反的电荷等量分布于界面两侧

进而，这个结构可以等效为一个平板电容器，并用如下公式描述单侧的电荷密度（ σ ）与两层电荷间的电势差（ V ）的关系，其中， d 为正负电荷中心的距离。 ϵ 为介质介电常数， ϵ_0 为真空介电常数

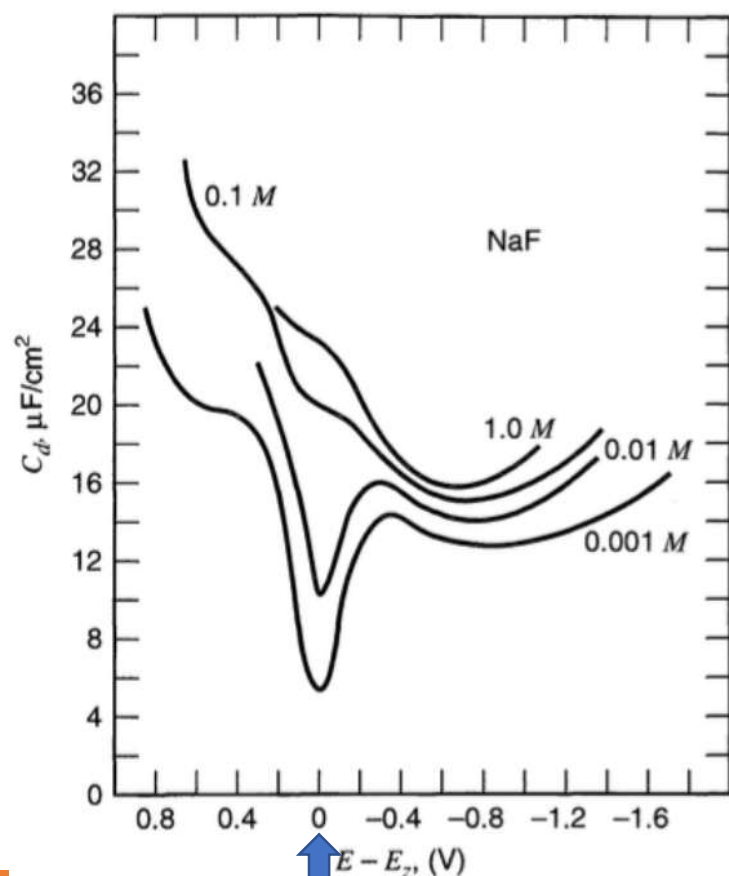
$$\sigma = \frac{\epsilon\epsilon_0}{d}V$$

该双电层的微分电容 C_d 为：

$$\frac{\partial\sigma}{\partial V} = C_d = \frac{\epsilon\epsilon_0}{d}$$

该模型存在明显缺陷：电容 C_d 为定值。然而实验观测中 C_d 为一个变量，相对电位与电解液浓度等都会对其产生影响。

比如，汞电极在NaF电解液中，电容 C_d 测值如下图所示，

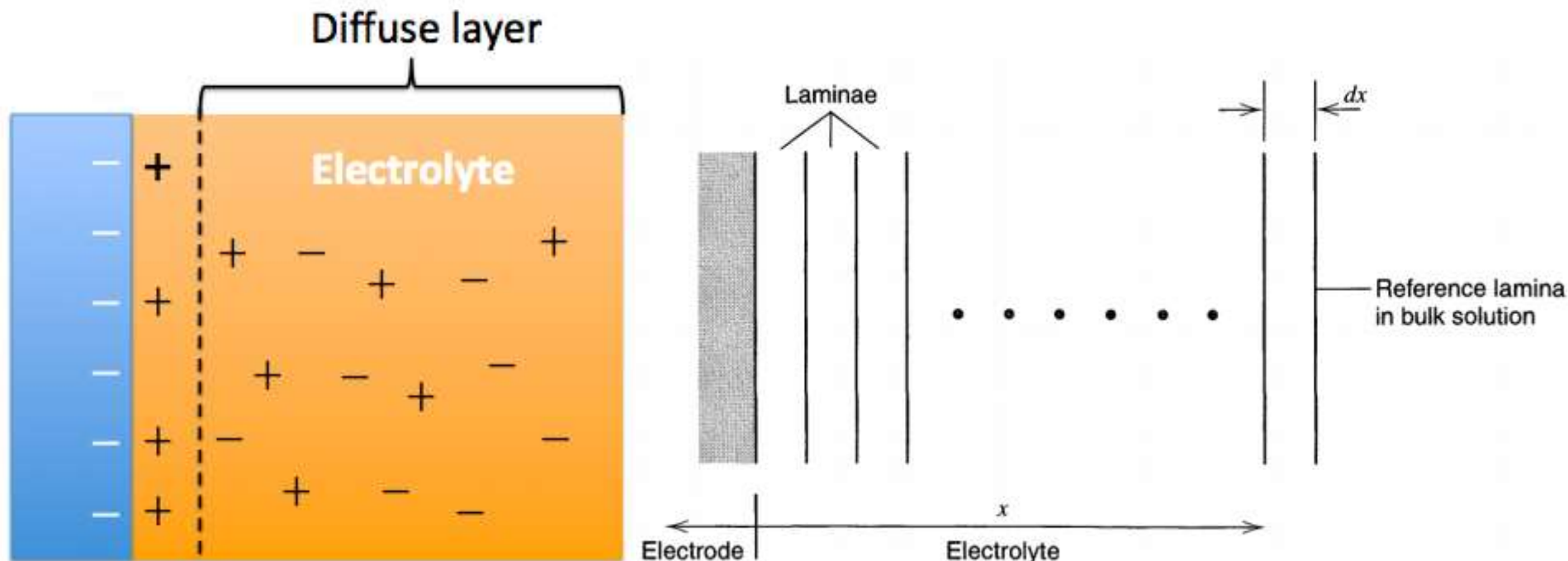


其中可以看到明显的两个趋势是：

1. 相对于电位成V型的对称分布；
2. 电解液的浓度越高，电容数值越大。

零电荷电势potential of zero charge (PZC)

随后，Gouy和Chapman联手改进了这个模型，引入了一个新的概念：**扩散层（diffuse layer）**

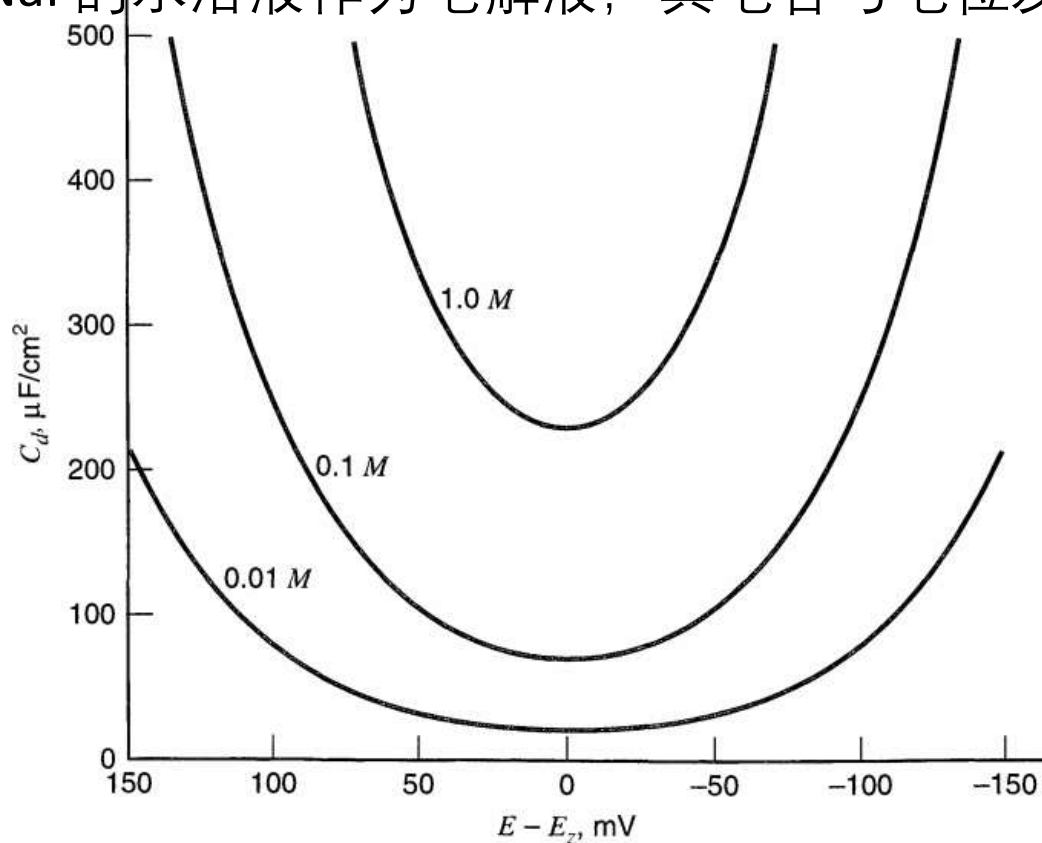


把扩散层分解为厚度为 dx 若干薄层，得到Poisson-Boltzmann equation:

$$\left(\frac{d\phi}{dx}\right)^2 = \frac{2\epsilon T}{\epsilon\epsilon_0} \sum_i n_i^0 \left[\exp\left(\frac{-z_i e \phi}{\epsilon T}\right) - 1 \right]$$

基于Gouy-Chapman模型不难想象，当界面两侧电势差较大时，更多的离子会被压缩到靠近电极的位置；当电解液浓度高时，离子也可以在较小的空间上与电极达到电荷平衡。

双电层预测NaF的水溶液作为电解液，其电容与电位及浓度关系如下，

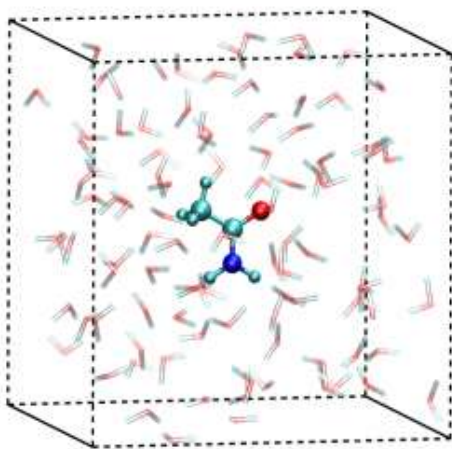


在Gouy-Chapman模型基础上，后人又进行了改进，比如引入离子尺寸，溶剂化离子等等。

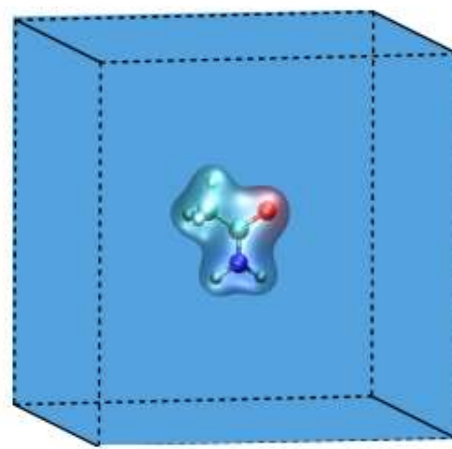
目前为止，第一性原理计算引入溶剂模型和静电势有两个流派：隐式溶剂模型/显式溶剂模型

Explicit vs. Implicit Solvent Models

Explicit

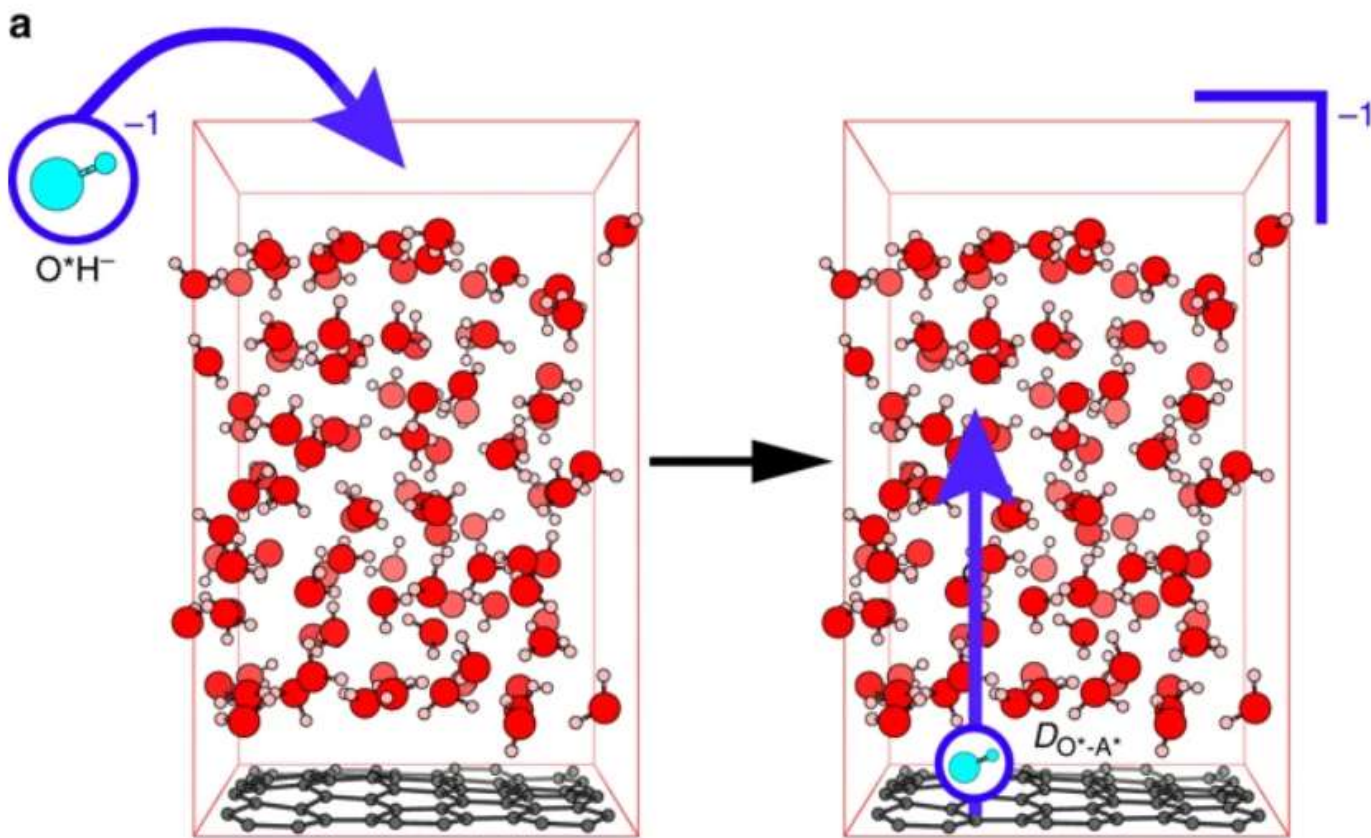


Implicit



显式溶剂模型

直接在计算时让溶剂分子出现在体系中，和slab模型一起被等价的处理。这种溶剂模型使得计算量大幅增加，而且往往需要考虑很多的构象平均(结合AIMD取点)，处理起来比较麻烦。



显式溶剂模型流派和代表文献：

Jens K. Nørskov et al., Chemical Physics Letters 466 (**2008**) 68–71. (把界面静电势和溶剂化效应算出)

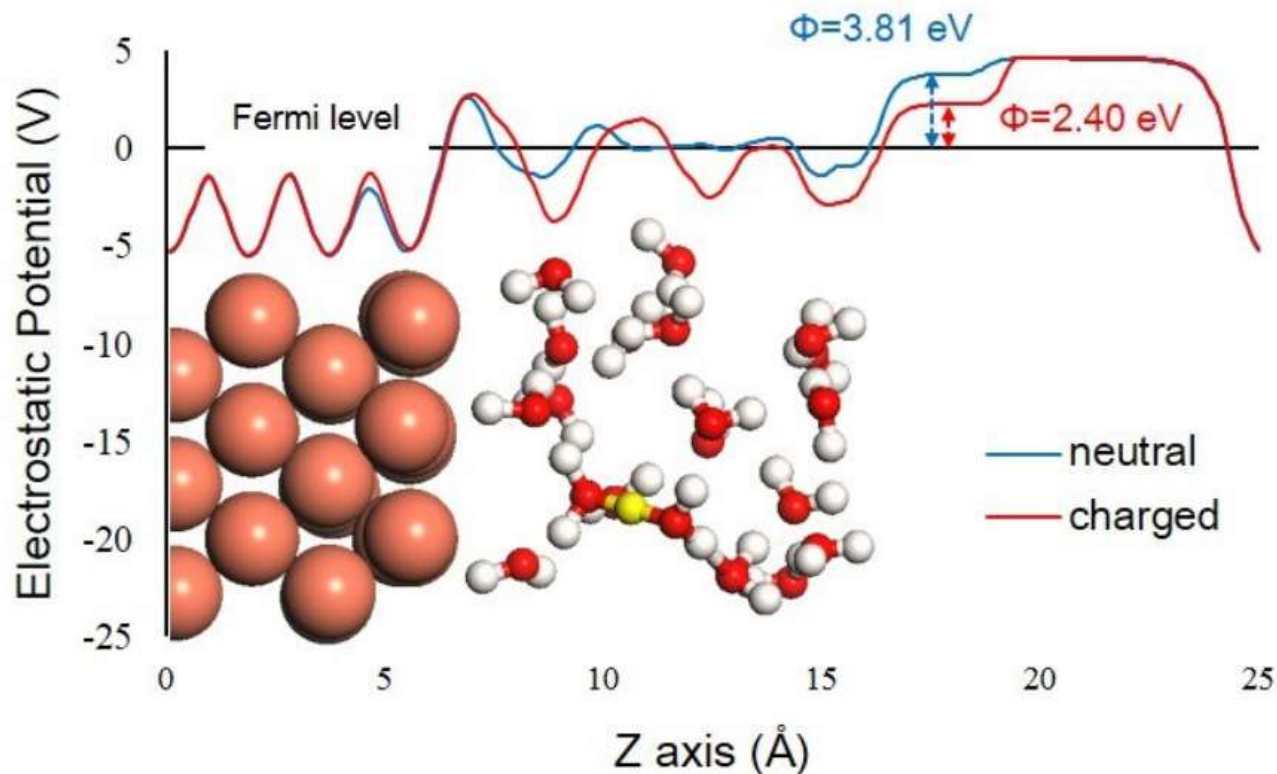
Karen Chan et al., J. Phys. Chem. Lett. **2015**, 6, 2663–2668.
J. Phys. Chem. Lett. **2016**, 7, 1686–1690 (对2008年的方法进行改进)

Michiel Sprik et al., Phys. Chem. Chem. Phys., **2012**, 14, 11245–11267.
(结合AIMD计算固液界面, band alignment of any aqueous interfaces, 用H⁺的溶解能参考)

Jun Cheng et al., PRL 119, 016801 (**2017**). (电极界面分子取向问题)

Tao Cheng et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A.* **2017**, 114 (8), 1795–1800.(AIMD计算电催化过程的自由能势能面)

案例：CP2K AIMD模拟固液界面constant potential



标准氢电极SHE相对于真空的绝对电位是**4.44 V**，通过模拟固液体体系的功函(真空能级和固液体体系的差值)，可以得到当前体系算出的能量相当于在什么constant potential发生的。

- 2.40 V(vs Vacuum) 相当于 -2.04 V(vs SHE)
- 3.81 V(vs Vacuum) 相当于 -0.63 V(vs SHE)

Chem. Commun., **2017**, 53, 2594--2597

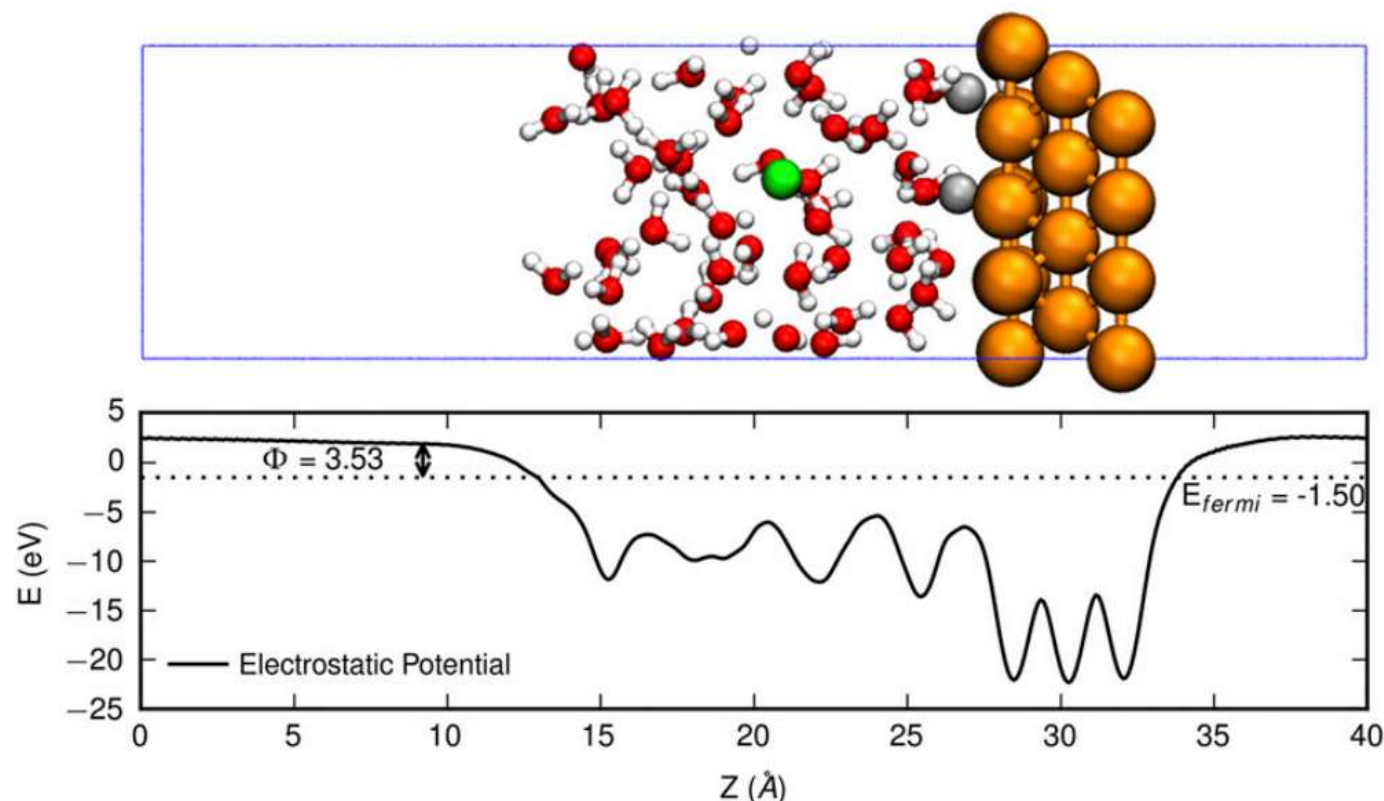
第一步： 建模，优化结构，AIMD预平衡。

第二步： 跑20ps的AIMD，每1ps取出一个结构计算单点，拿到功函把20个功函做平均，即得到当前组分的平均功函。

charged	Φ	$\bar{\Phi}$
	2.42,2.53,2.29,2.11,2.42,	2.40 ± 0.29 -2.4 V (vs SHE)
	2.51,2.56,2.32,2.45,2.55,	
	2.46,2.34,2.2,2.41,2.42,	
	2.52,2.59,2.16,2.26,2.51,	

S1 with the standard deviations. The **electrode potential (U)** was obtained by referring the work function of the system to the experimental work function of standard hydrogen electrode (SHE) according to the following equation, $U = \Phi/e - 4.44$. The electrostatic potential is plotted in **Fig. S1**. One can see that the work function is 2.40 ± 0.29 eV and the corresponding electrode potential is -2.04 V (vs SHE) .

引入 Na^+ 调节静电势和相应的电极电势。



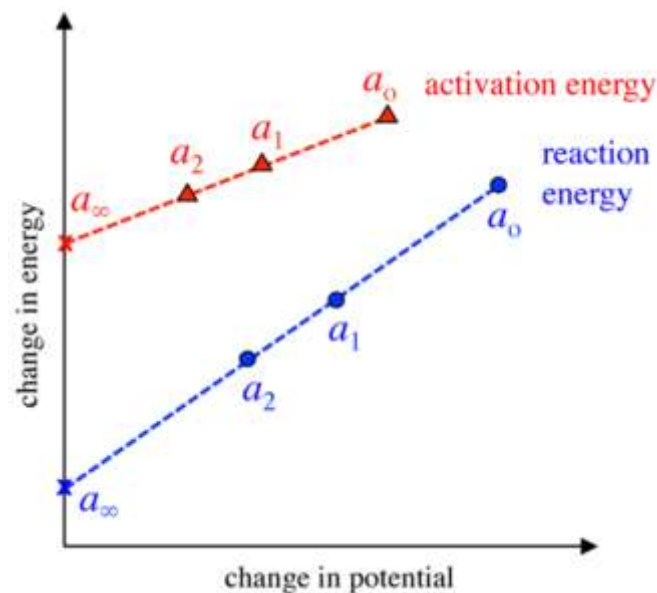
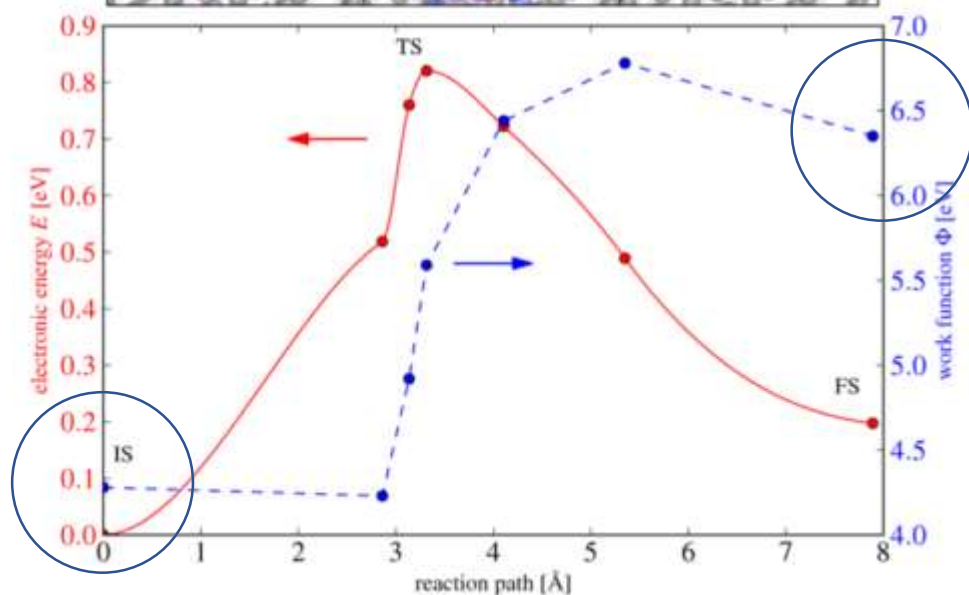
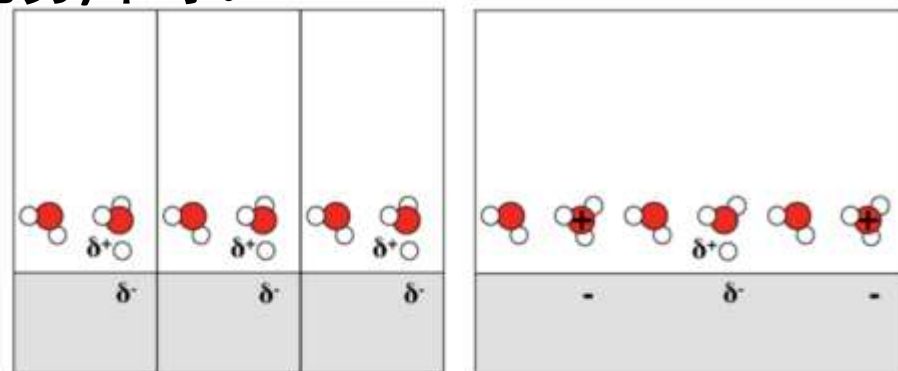
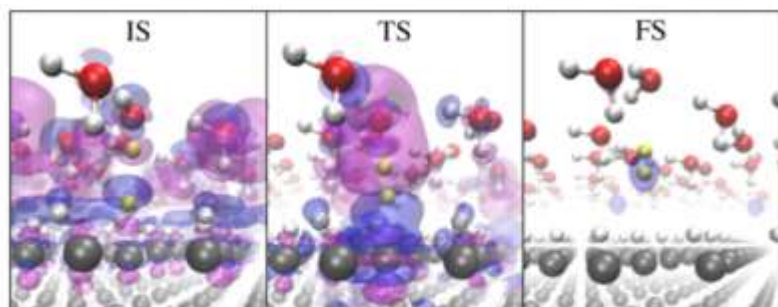
dependent calculations). We find that including one extra Na solvated in the solution leads to a work function of $3.40 (\pm 0.25)$ eV, which corresponds to -0.59 V (RHE) ($3.40 - 4.40 + 0.0592 \times 7 = -0.59$ V), close to the potential $[-0.60$ V (RHE)] with maximum C_2H_4 production at pH 7 (11). The simulation box is $40 \text{ \AA}$

Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. **2017**, 114 (8), 1795-1800.

问题一：AIMD模拟水/空气界面不能保持。

问题二：静电势依靠添加离子改变，不能连续调节。

问题三：反应前后的静电势(电极电势)不等。



通过扩包逼近constant potential状态

J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 2663–2668

本讲义和视频版权归研之成理(杭州)网络科技有限公司所有, 盗版必究, J. Phys. Chem. Lett. 2016, 7, 1686–1690

显式溶剂模型【固液界面带边位置】和【静电势】的研究是当前的前沿课题。

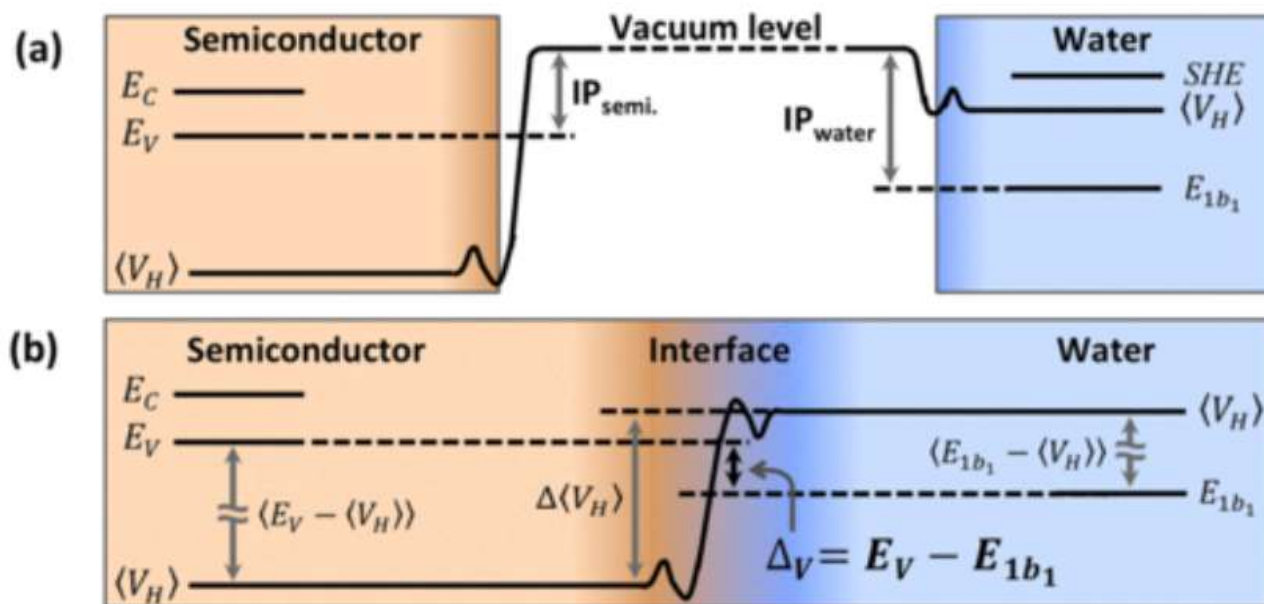
部分相关文献：

Phys. Rev. Lett. 118, 219902 (2017)

J. Phys. Chem. C 2018, 122, 47, 26965-26973

J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17071-17077

PRL 119, 016801 (2017)



隐式溶剂模型

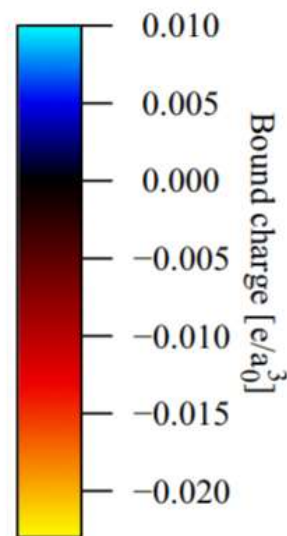
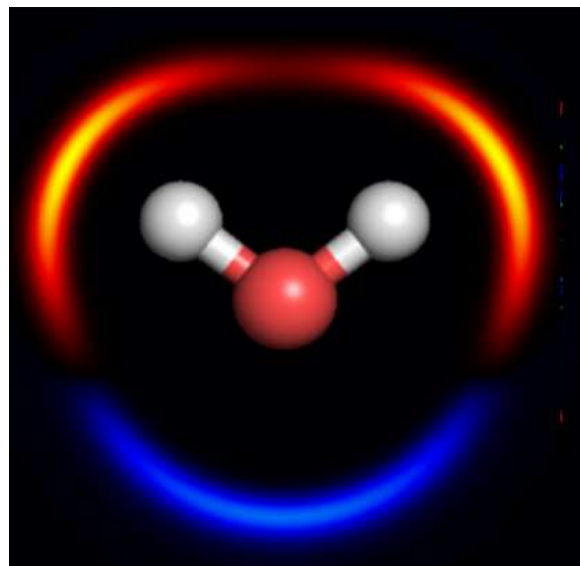
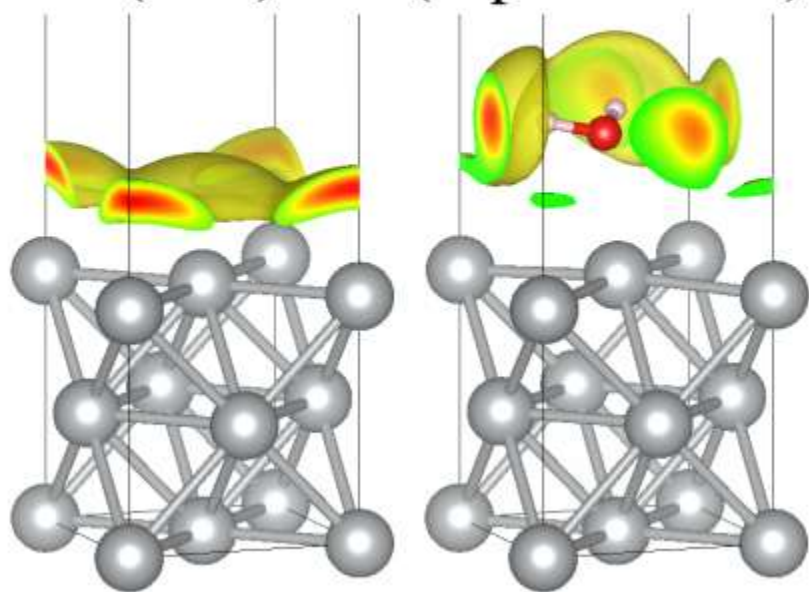
不直接计算溶剂分子的实际结构，而是将溶剂分子当成具有一定介电常数 ϵ 的连续介质来考虑。处理方便，计算量小，在量子化学领域已经得到广泛的应用。

缺点是无法描述氢键等强相互作用对反应机理的影响。

NonlinearPCM bound charge

(bare)

(explicit water)



隐式溶剂模型流派和代表文献：

T. A. Arias, R Sundararaman, et al., J. Chem. Phys. 142, 064107 (2015) (开发一系列linearPCM和non-linear PCM模型，集成到了JDFTx程序，已经成为最强计算固液界面的程序)

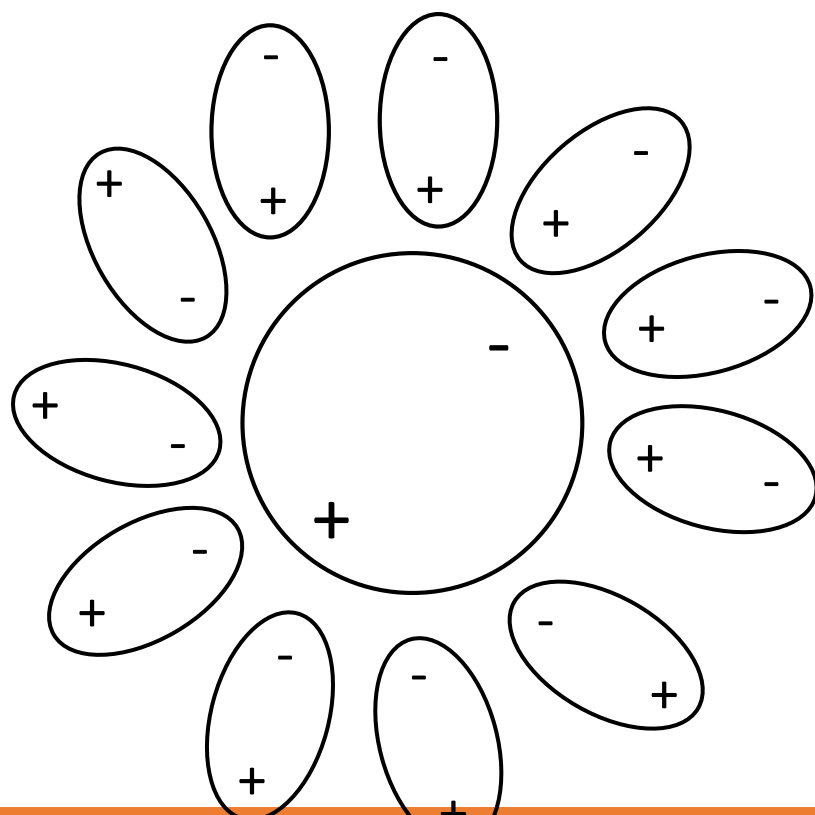
R. G. Hennig, et al., J. Chem. Phys. 140, 084106 (2014). (借用JDFTx发展的方法，在VASP的基础上开发了VASPsol)

Alfred B. Anderson

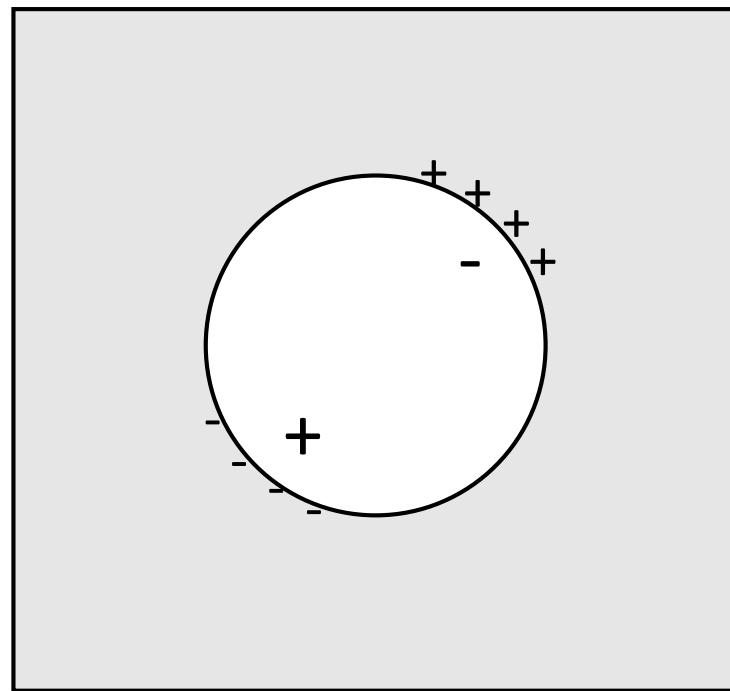
连续介质模型 polarizable continuum model (PCM)

用孔洞形状确切描述分子实际结构（与范德华表面相近），并利用空洞表面上分布的显著表面电荷（Apparent Surface charge, ASC）来描述溶剂对溶质产生的静电场。

显示溶剂模型



PCM模型：溶剂对溶质产生的静电势等价于溶质孔洞表面ASC对溶质产生的静电势。



VASPsol

VASPsol是一款由Cornell University大学Hennig和Arias两个课题组共同开发的程序，通过修改VASP代码，可以实现linearPCM (GLSSA13)溶剂化模型。

基于VASP5.4.4编译过程比较简单：

1. 在makefile里的CPP_OPTIONS选项中加入-Dsol_compat ,
2. 把github中的VASPsol/src/solvation.F文件复制到./src中。

<http://vaspsol.mse.cornell.edu/>

Dielectric Function

Smoothly varying dielectric function

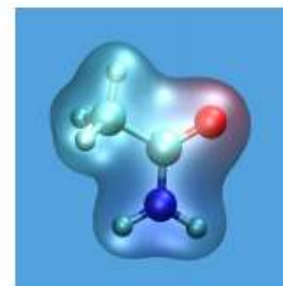
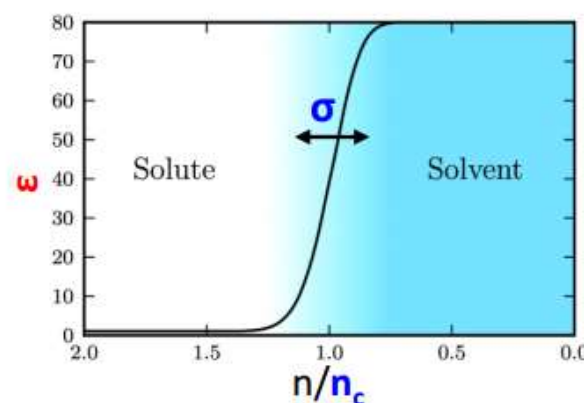
介电常数（是电子密度的泛函）

$$\epsilon(n(r)) = 1 + (\epsilon_b - 1)S(n(r))$$

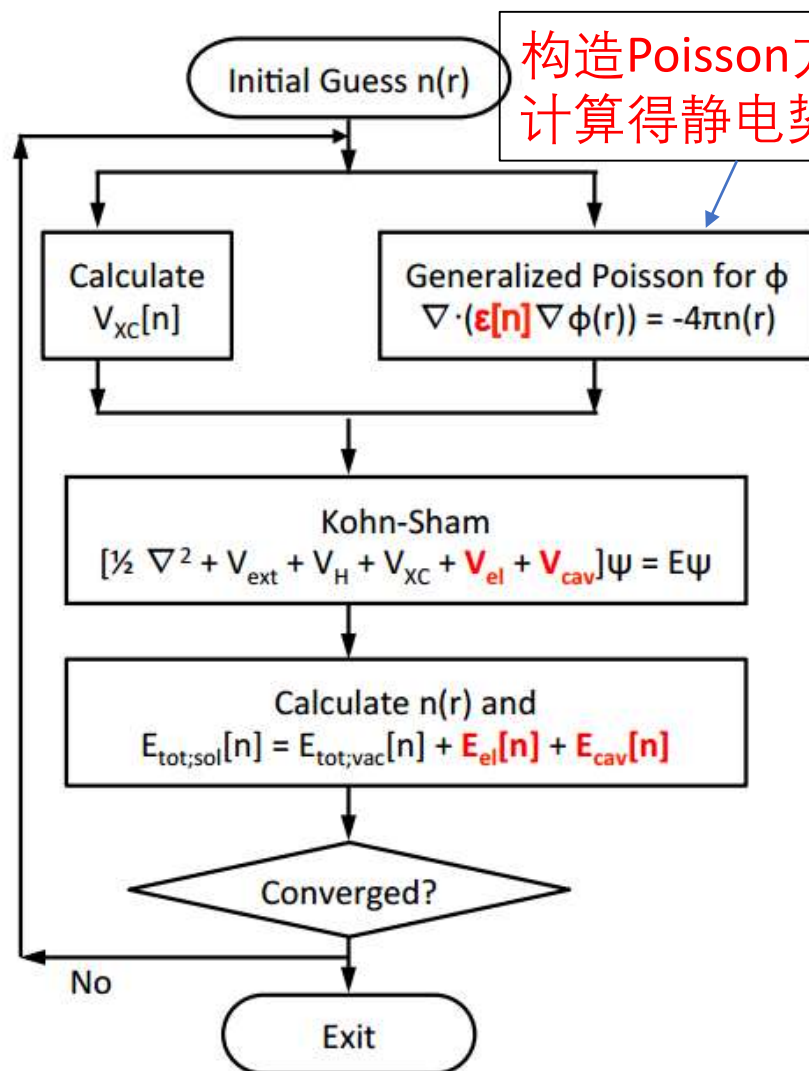
体相相对于溶液的介电常数

$$S(n(r)) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{\ln(n(r)/n_c)}{\sigma\sqrt{2}} \right)$$

shape function



构造Poisson方程,
计算得静电势 $\phi(r)$



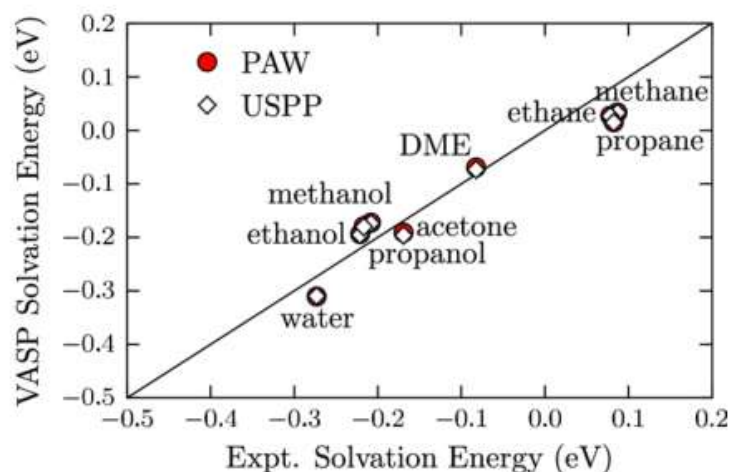
VASP input parameters

- Set from INCAR file
- EB_k: Solvent dielectric constant**
- SIGMA_K: Width of dielectric cavity
- NC_K: Cutoff charge density

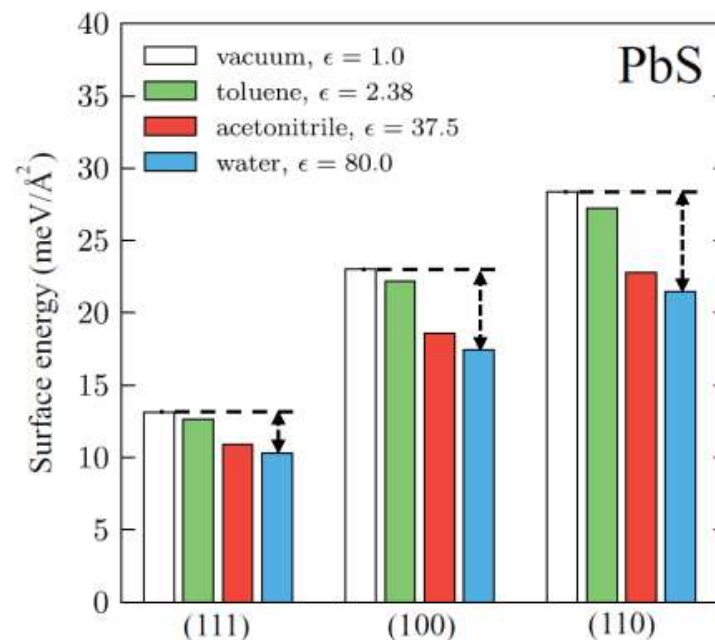
溶剂介电常数

VASP Solvation Model Results

Experimental versus VASP calculated solvation energies for different molecules in water

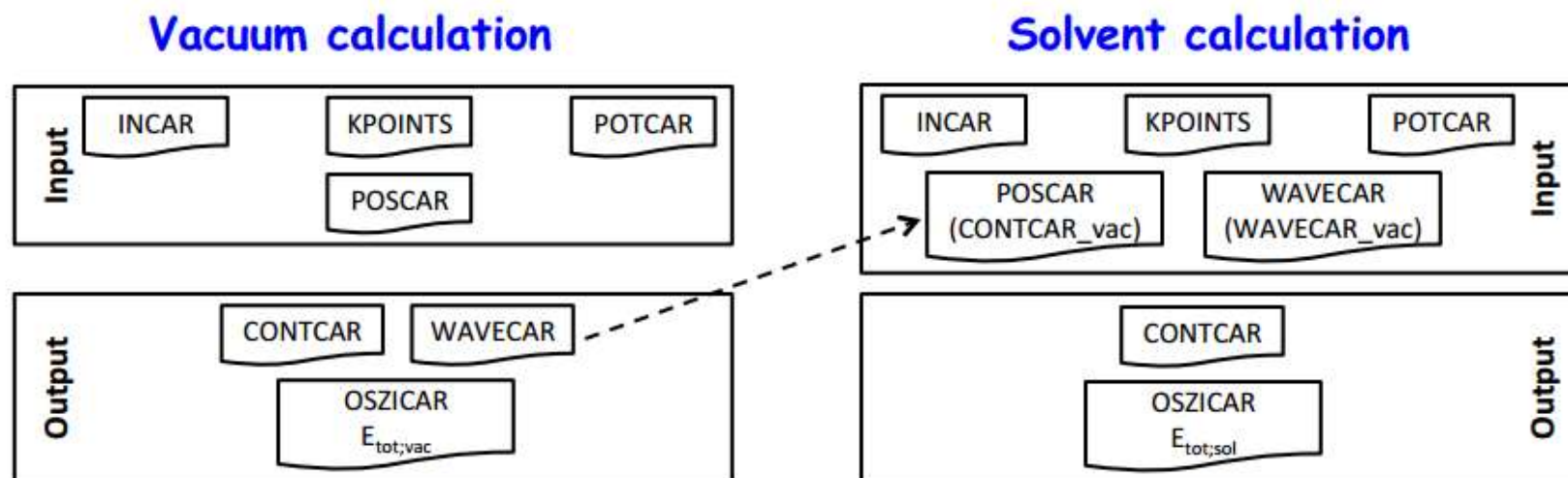


Surface energies of the (111), (100), and (110) facets of PbS in different solvents



Mathew, Sundararaman, Letchworth-Weaver, Arias, Hennig, J Chem Phys 140, 084106 (2014)

Typical Workflow for Solvation Calculation



溶解自由能，或称溶剂化自由能，是指溶质分子从气相转移到溶剂相后自由能发生的变化。

- Electronic contribution

$$- E_{solv} = E_{tot;solv} - E_{tot;vac}$$

- For free energy

- *Separate frequency calculations in vacuum and solvent are required*

对标准状态校正此能量还需要+1.89 kcal/mol

VASPsol 练习 Water Molecule: Input

INCAR (Vacuum calculation)

PREC = Normal ! standard precision
 ENCUT = 400 ! plane wave cutoff
 ALGO = Fast
 LREAL = Auto
 ISMEAR = 0 ! Gaussian smearing
 SIGMA = 0.05
 ISYM = 0 ! symmetry off

! Write flags

LWAVE = T ! write WAVECAR
 LCHARG = F

! Solvation

LSOL = .FALSE.

INCAR (Solvent calculation)

PREC = Normal
 ENCUT = 400
 ALGO = Fast
 LREAL = Auto
 ISMEAR = 0
 SIGMA = 0.05
 ISYM = 0

! Write flags

LWAVE = F
 LCHARG = F

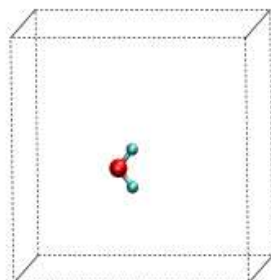
! Solvation

LSOL = .TRUE.

- Default solvent is water
- Specify solvent parameters
 EB_K, SIGMA_K, NC_K, TAU
 for other solvents e.g.
 acetonitrile

POSCAR

H₂O in 15 Å box



KPOINTS (Γ-only)

0
 Gamma
 1 1 1
 0 0 0

相比于真空中计算，VASPsol计算需要打开：LSOL = T，默认水溶液。把离子步关掉NSW = 0。

以下四个参数控制溶剂的种类，其中EB_K 为介电常数，查表可知其他溶剂的介电常数。其他参数不能直接查表得到，需要拟合，但是VASPsol程序并没公开其他溶剂的参数，所以目前只能改变介电常数近似代表其他溶剂。

EB_K = 78.400000 relative permittivity of the bulk solvent

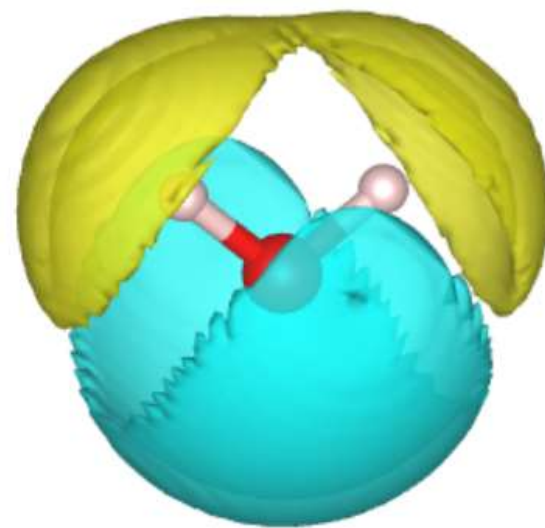
SIGMA_K = 0.600000 width of the dielectric cavity

NC_K = 0.002500 cutoff charge density

TAU = 0.000525 cavity surface tension

如果想要打印bound charge，由于电子转移和溶剂极化产生的溶剂电荷密度：

LRHOB = .TRUE.



VASPsol 练习 **GaN (10-10) Surface**

INCAR files

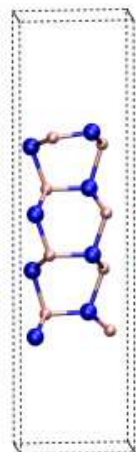
- Identical to those for H₂O except DFT+U

POSCAR

- GaN slab with 10 Å vacuum

KPOINTS

- Γ -centered 6x4x1 grid



Total energies from OSZICAR files

- Vacuum

11F= -.98475347E+02 E0= -.98475347E+02 d E= -.500992E-11

- Solvent

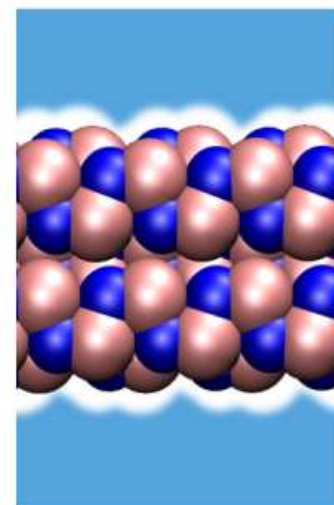
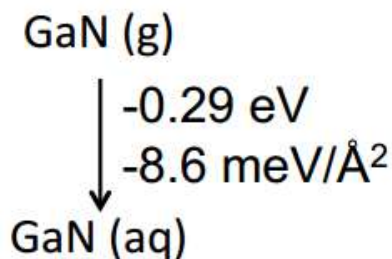
11F= -.98762773E+02 E0= -.98762773E+02 d E= -.181161E-10

Solvation energy

- $E_{\text{sol}} = E_{\text{tot;sol}} - E_{\text{tot;vac}} = -0.29 \text{ eV}$

Normalize relative to surface area

- Surface area: $A = 3.16 \times 5.14 \text{ Å}^2$
- $E_{\text{sol}}/2A = -8.16 \text{ meV/Å}^2$



声 明

本讲义和直播视频仅限参加研之成理第四届固体与表面计算中级班（表面方向-催化专题）的学员个人学习使用，版权归属于研之成理(杭州)网络科技有限公司。不得以任何方式擅自翻录、复制、传播、出售，或将其中内容挪作它用，否则将追究法律责任。

如果您发现盗版和侵权行为，请保留侵权者的聊天记录和收款转账记录等。经核实后，我们给予举报者500元现金奖励和500元的优惠券，可以用来购买研之成理的任何培训课程。